GUI (GRAPHICAL USER INTERFACE)

ThS. Trần Anh Dũng



Microsoft Visual Studio

fppt.com

Giới thiệu

- Giao diện người dùng cung cấp phương tiện để người dùng có thể tương tác được với chương trình ứng dụng.
- Có hai loại giao diện người dùng:
  - Giao diện người dùng dạng ký tự (Character User Interface CUI): Người dùng tương tác với chương trình theo câu lệnh nhập từ bàn phím.
  - Giao diện người dùng dạng đồ họa (Graphical User Interface GUI): Người dùng tương tác với chương trình thông qua hệ thống các window.

Giới thiệu Window Form

- GUI được hiện thực thông qua Windows Form và các control chứa bên trong của nó.
- Windows Form là nền tảng GUI cho ứng dụng desktop.
- Các Window Form dùng để hiển thị tất cả các cửa sổ trong chương trình ứng dụng.
- Nhận dữ liệu vào từ người dùng và hiển thị thông tin kết quả.
- Khi tạo ra một project kiểu Window Application, sẽ có một Window Form tự động được thêm vào project.

Giới thiệu Window Form

- Tất cả các Window Form được thừa kế từ lớp Form chứa trong namespace: System.Windows.Forms
- Cũng có thể kế thừa từ các window form có sẵn, rồi thêm vào các tính năng mới.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

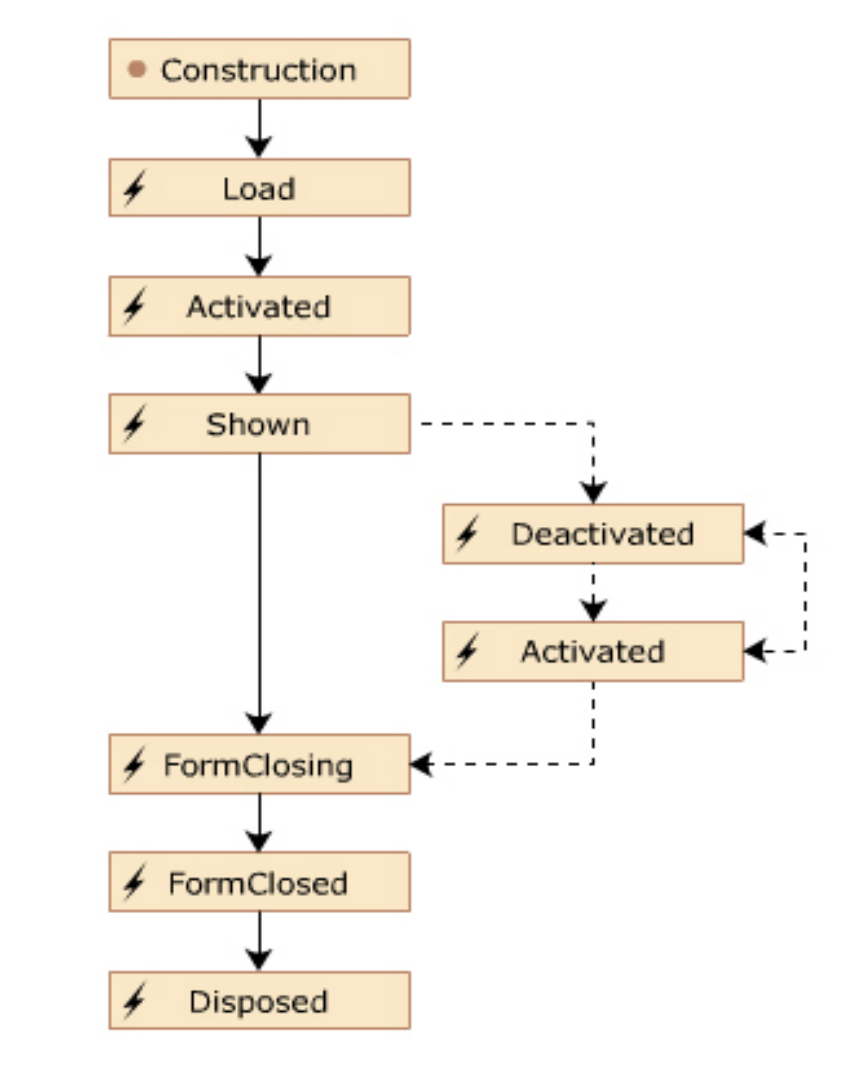
namespace LoginApplication
{
    public partial class frmLogin : Form
```

Code View of Visual Studio IDE

Vòng đời của Form

Event

- Activated
- Click
- Deactivated
- FormClosed
- FormClosing
- GotFocus
- Load
- Resize



Ứng dụng WinForm

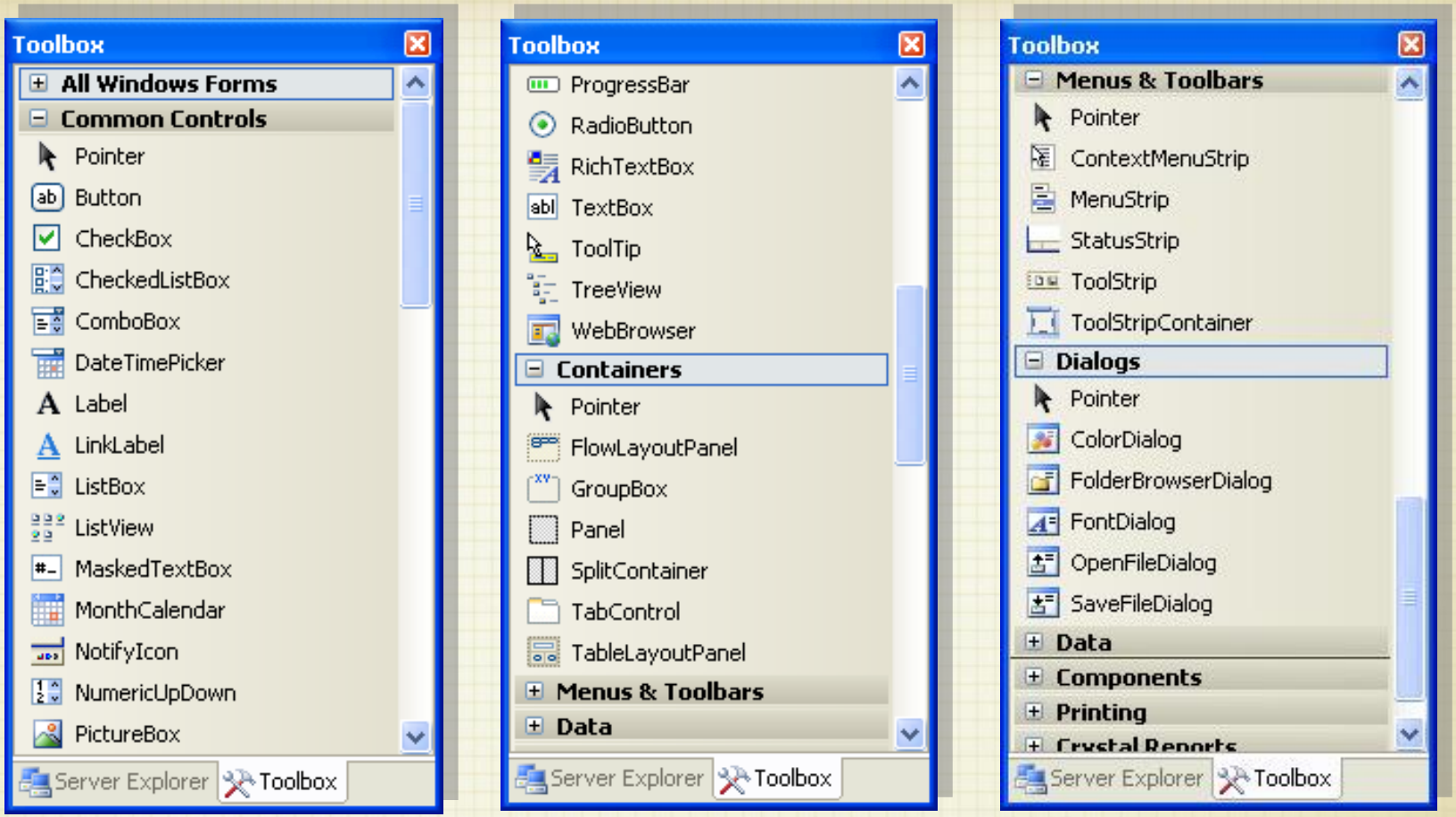
- Ứng dụng dựa trên một "form" chứa các thành phần:
  - Menu
  - Toolbar
  - StatusBar
  - TextBox
  - Label
  - Button
  - …



GUI Components/Controls

- Components/controls được tổ chức vào các lớp thừa kế, cho phép dễ dàng chia sẻ các thuộc tính
- Mỗi component/control định nghĩa các:
  - Thuộc tính
  - Phương thức
  - Sự kiện
- Cách dễ nhất là sử dụng VS .NET Toolbox để thêm control và component vào form

GUI Components/Controls



Toolbox của Visual Studio .NET 2005

Ứng dụng WinForm đơn giản

Form1.cs

```
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;

namespace HaGiang
{
    public class Form1 : Form
    {
        Label title;
        public Form1()
        {
            this.Text = "Hello World!";
            this.Size = new Size(400, 200);
            title = new Label();
            title.Text = "Hello World";
            title.Location = new Point(50, 50);
            this.Controls.Add(title);
        }
        public static void Main(string[] argv)
        {
            Application.Run(new Form1());
        }
    }
}
```

Lớp Form cơ sở

Control kiểu Label

Thiết kế form & control

Add control vào form

Chạy ứng dụng với Form1 làm form chính

Các bước tạo UD WinForm cơ bản

- Tạo lớp kế thừa từ lớp Form cơ sở
- Bổ sung các control vào Form
  - Thêm các label, menu, button, textbox…
- Thiết kế layout cho form (bố trí control)
  - Hiệu chỉnh kích thước, trình bày, giao diện cho: Form, Control chứa trong Form
- Cài đặt xử lý cho các control trên Form và các xử lý khác
- Hiển thị Form
  - Thông qua lớp Application gọi phương thức Run

Nên sử dụng IDE hỗ trợ thiết kế GUI!

Form và control

- Tất cả các thành phần trên Form đều là đối tượng.
- Các control là những lớp:
  - System.Windows.Forms.Label
  - System.Windows.Forms.TextBox
  - System.Windows.Forms.Button
  - …
- Các control là instance của các lớp trên.

Các thuộc tính của Form

Property	Description	Default
Name	Tên của form sử dụng trong project	Form1,Form2…
AcceptButton	Thiết lập button là click khi user nhấn Enter	
CancelButton	Thiết lập button là click khi user nhấn Esc	
ControlBox	Hiển thị control box trong caption bar	True
FormBorderStyle	Biên của form: none, single, 3D, sizable	Sizable
StartPosition	Xác định vị trí xuất hiện của form trên màn hình	WindowsDefaultLocation
Text	Nội dung hiển thị trên title bar	Form1, Form2, Form3
Font	Font cho form và mặc định cho các control	
Method	**Description**	
Close	Đóng form và free resource	
Hide	Ẩn form	
Show	Hiển thị form đang ẩn	
Event	**Description**	
Load	Xuất hiện trước khi form show	

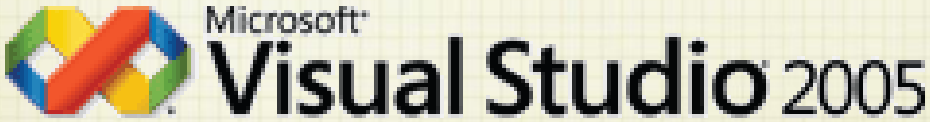
Tạo WinForm App từ Visual Studio

Cơ chế xử lý sự kiện code behind

Hỗ trợ WYSISYG cho GUI design



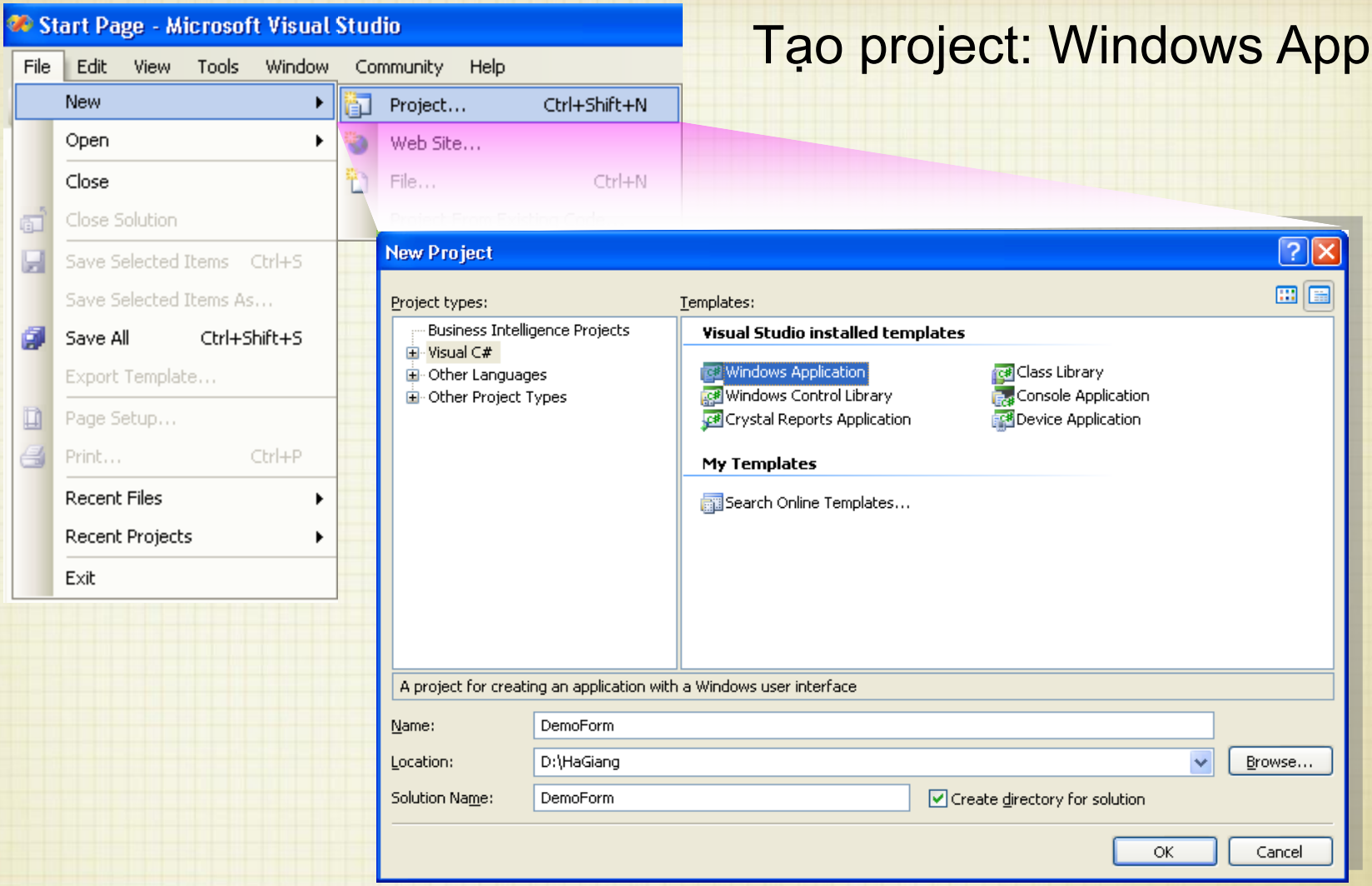
Nhanh chóng & dễ dàng tạo ứng dụng Windows Form



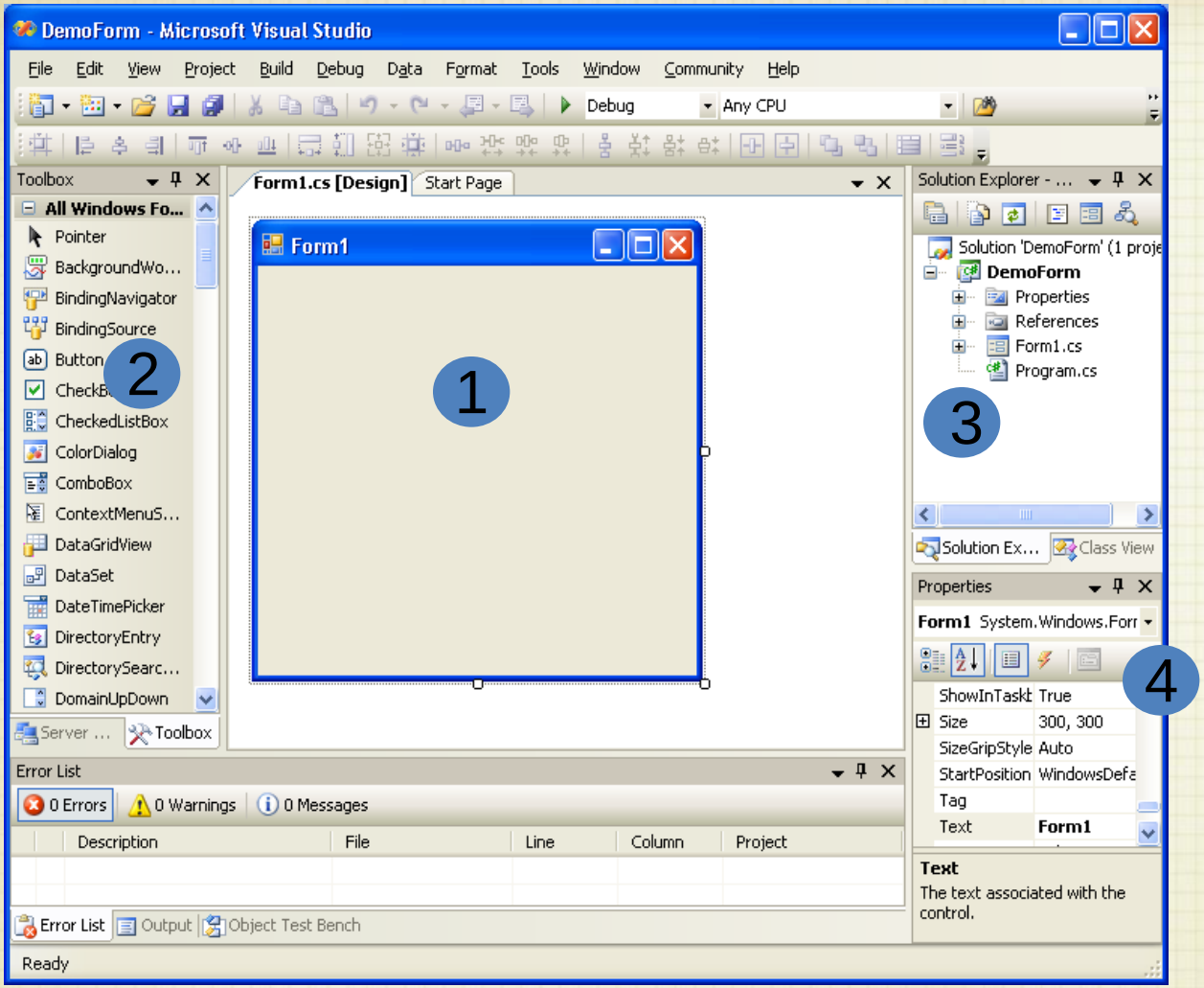


Tạo WinForm App từ Visual Studio

Tạo project: Windows App



Tạo WinForm App từ Visual Studio



Windows App do VS.2005 khởi tạo

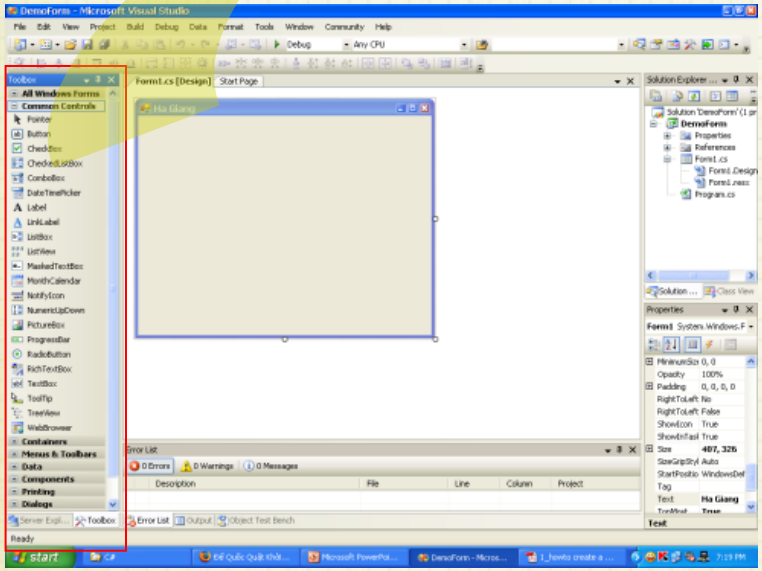
1: form ứng dụng
2: control toolbox
3: Solution Explorer
4: Form properties

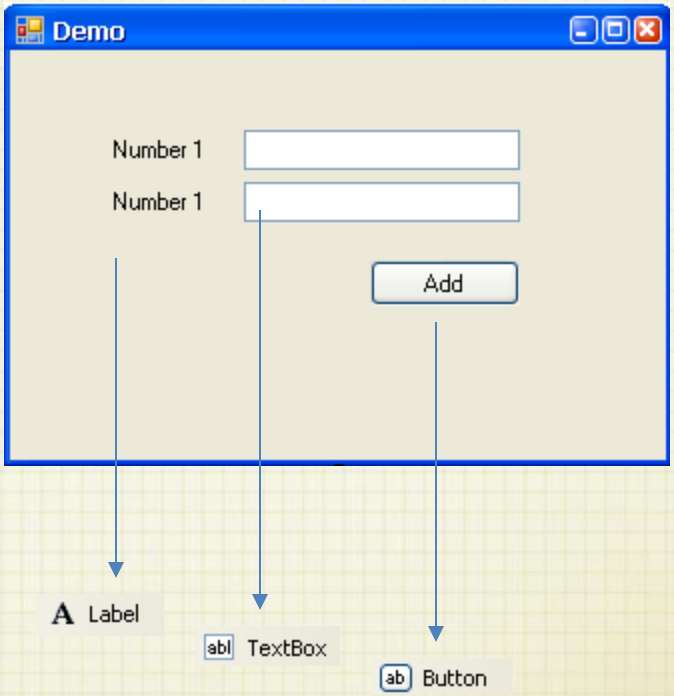
Tạo WinForm App từ Visual Studio

- Màn hình thiết kế Form, cho phép người lập trình kéo thả những control vào trong form
- Tất cả những code được tạo tự động dựa trên sự thao tác thiết kế form của user
- Rút ngắn nhiều thời gian cho việc thao tác giao diện form
- Tính năng trực quan WYSIWYG

Thêm control vào form

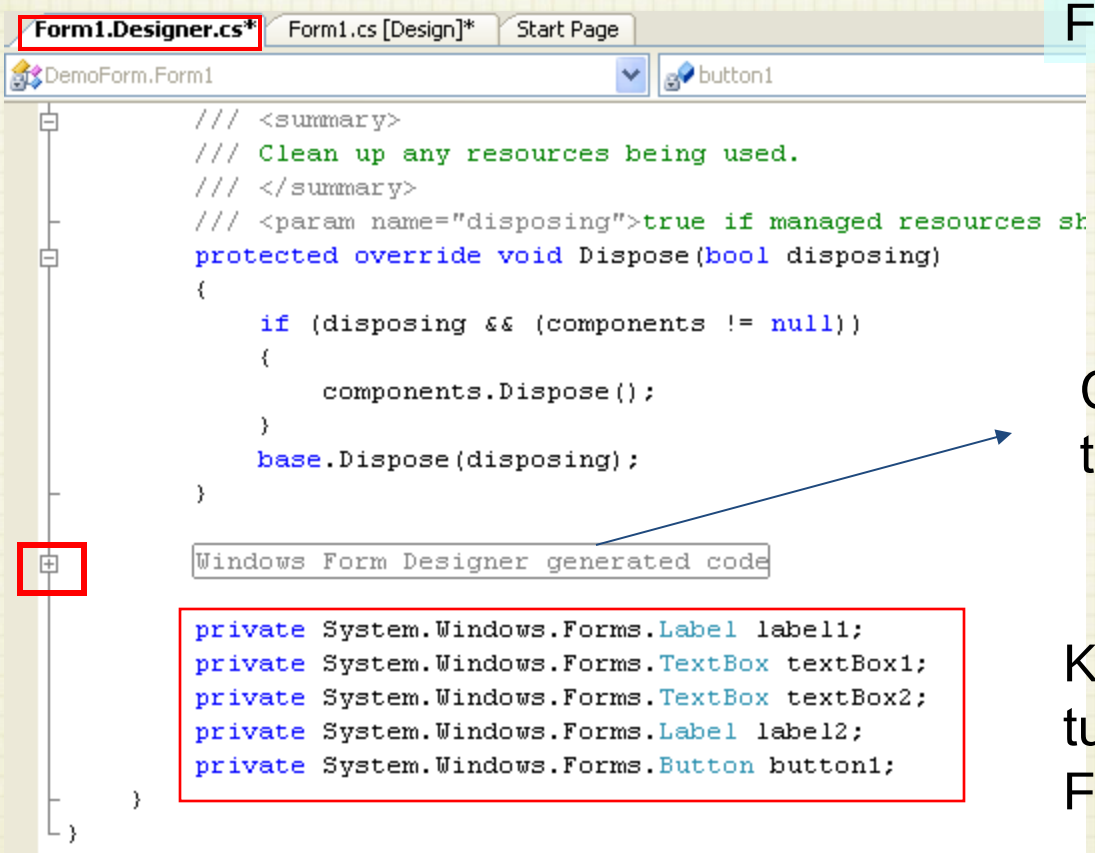
- Kéo thả control vào form





Code của phần design

- Phần code thiết kế Form1 được tạo tự động



Form1.Designer.cs

Chứa code khởi tạo control

Khai báo các đối tượng control trên Form1

Code của phần design

Form1.Designer.cs* | Form1.cs [Design]* | Start Page

DemoForm.Form1 | button1

```
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.textBox2 = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.SuspendLayout();
            //
            // label1
            //
            this.label1.AutoSize = true;
            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(48, 43);
            this.label1.Name = "label1";
            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(53, 13);
            this.label1.TabIndex = 0;
            this.label1.Text = "Number 1";
            //
            // textBox1
            //
```

InitializeComponent

Tạo đối tượng

Lần lượt khai báo các thuộc tính cho các control

Code của phần design

- Phần code thiết kế Form1 được tạo tự động

```
//
// Form1
//
this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(328, 205);
this.Controls.Add(this.BtnAdd);
this.Controls.Add(this.txtNum2);
this.Controls.Add(this.label2);
this.Controls.Add(this.txtNum1);
this.Controls.Add(this.label1);
this.Name = "Form1";
this.Text = "Demo";
this.TopMost = true;
this.ResumeLayout(false);
this.PerformLayout();
```

InitializeComponent

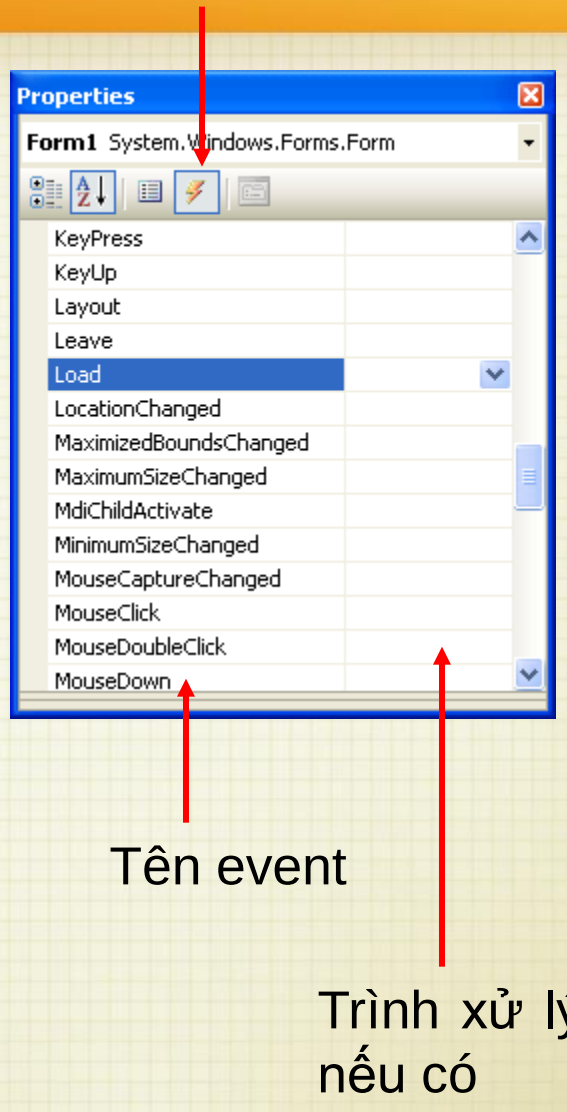
Đưa các control vào danh sách control của Form1

Một số method của Form

- Các hành động có thể thực hiện trên form
  - Activate: Cho form nhận focus
  - Close: Đóng và giải phóng resource
  - Hide: Ẩn form
  - Refresh: Tô vẽ lại
  - Show: Cho form show ra màn hình (modeless) và activate
  - ShowDialog: Hiển thị dạng modal
    - Find Dialog chính là dạng modeless
    - Font dialog dạng modal

Một số event của Form

- Tạo xử lý cho event
  - Trong cửa sổ properties
  - Chọn biểu tượng event
  - Kích đúp vào tên event

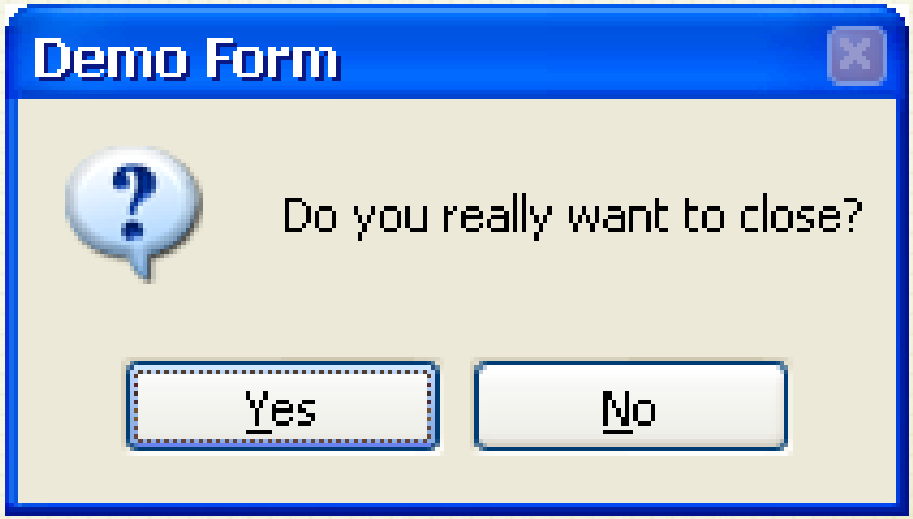


Một số event của Form

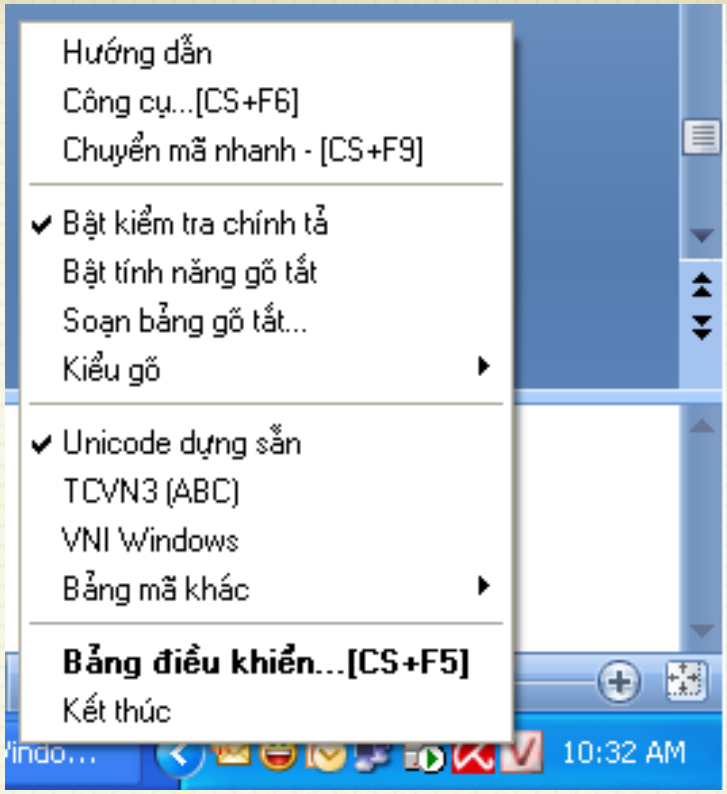
- Event thường dùng
  - Load: Xuất hiện trước khi form xuất hiện lần đầu tiên
  - Closing: Xuất hiện khi form đang chuẩn bị đóng
  - Closed: Xuất hiện khi form đã đóng
  - Resize: Xuất hiện sau khi user resize form
  - Click: Xuất hiện khi user click lên nền form
  - KeyPress: Xuất hiện khi form có focus và user nhấn phím

Một số event của Form

- Ví dụ:
  - Viết chương trình hỗ trợ người dùng xác nhận trước khi đóng ứng dụng



Form & NotifyIcon



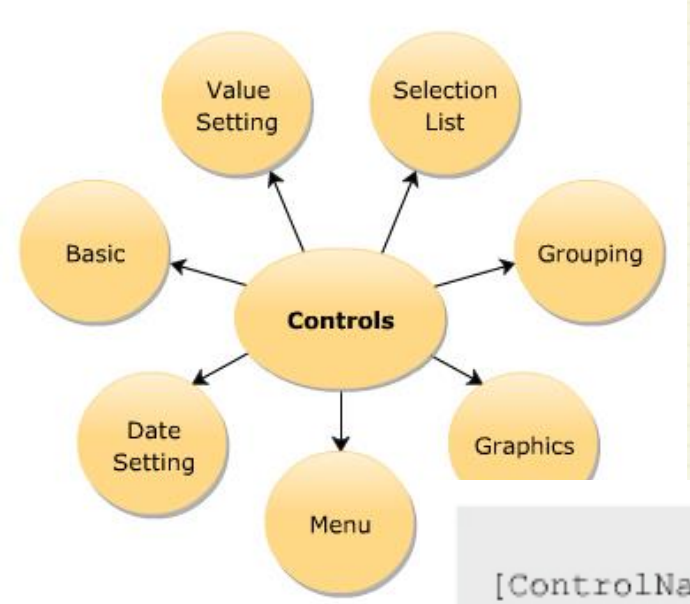
- Với .Net Framework, rất dễ dàng để hiển thị một icon trong tray hệ thống bằng NotifyIcon.

Tổng quan controls

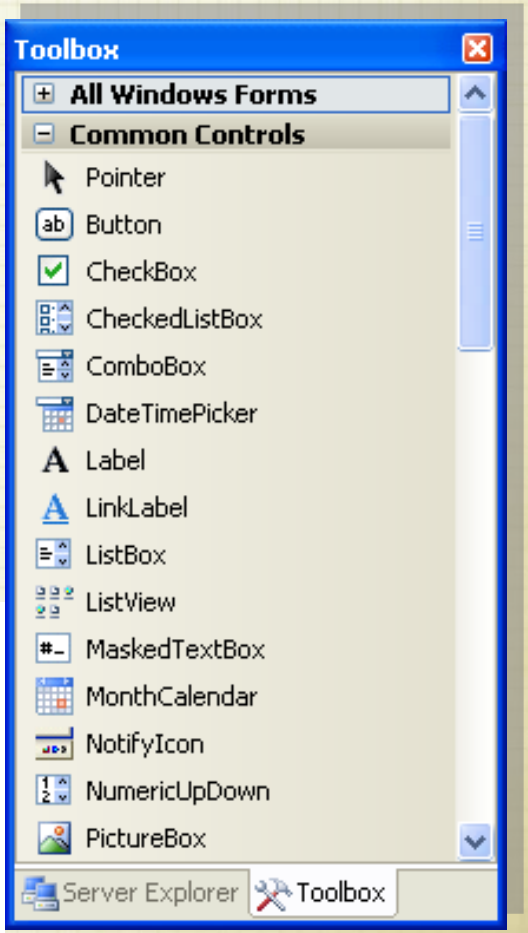
- Control là một thành phần cơ bản trên form
- Có các thành phần
  - Thuộc tính
  - Phương thức
  - Sự kiện
- Tất cả các control chứa trong namespace: System.Windows.Forms

Tổng quan controls

- Control class: Base class of all controls available in WinForms




```
[ControlName].[PropertyName]
   or
this.[ControlName].[PropertyName]
```



Control Class – Properties – Method

Properties

- canFocus
- Controls
- Enable
- Name
- Parent
- TabIndex
- Visible

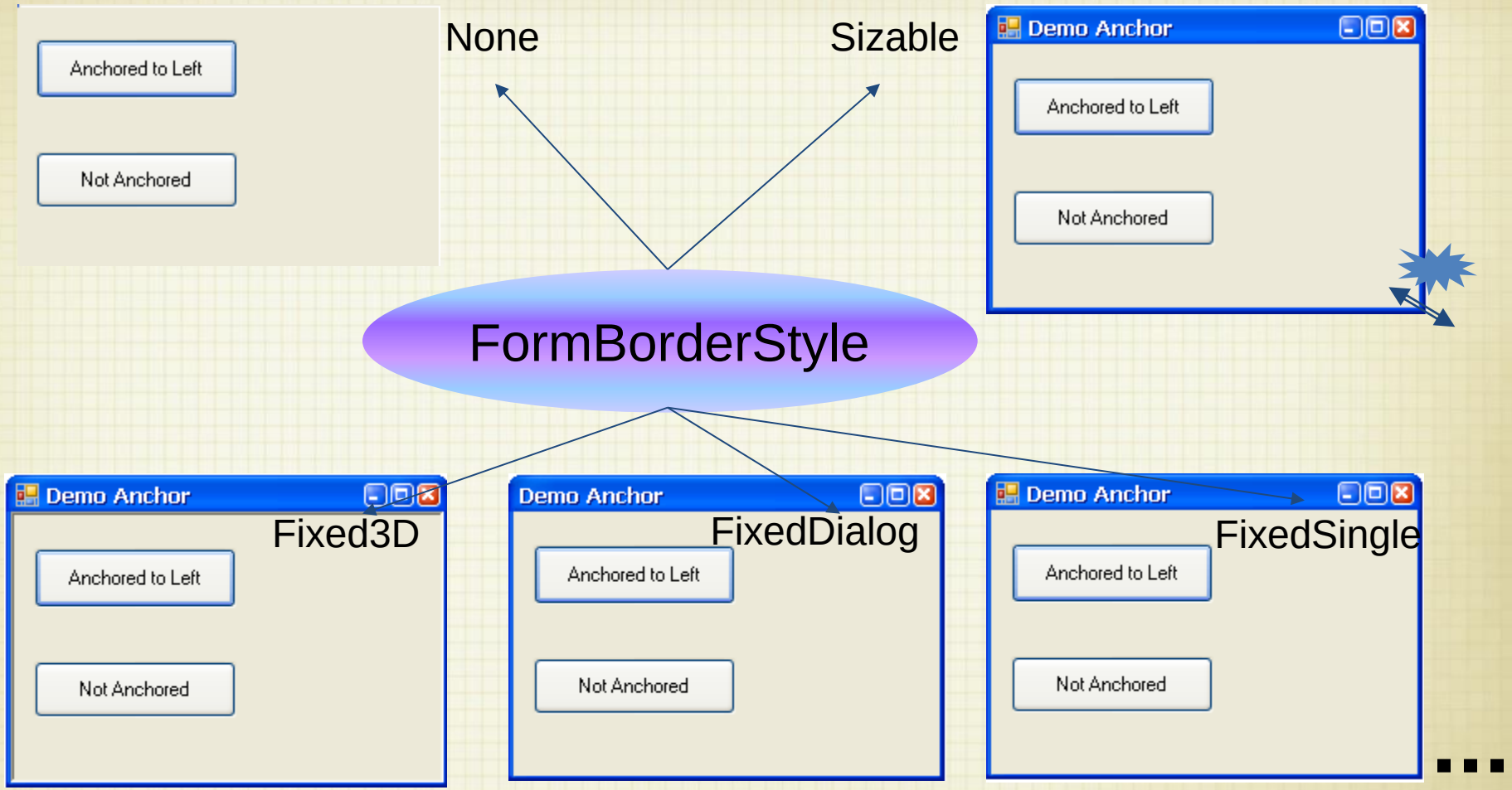
Method

- Focus
- getNextControl
- Hide
- IsMNemonic
- Select
- Show

Event

- Click
- ControlAdd
- DoubleClick
- Validating
- Validated
- KeyPress
- Leave
- LostFocus
- MouseClick
- Move

Control Layout - Anchor



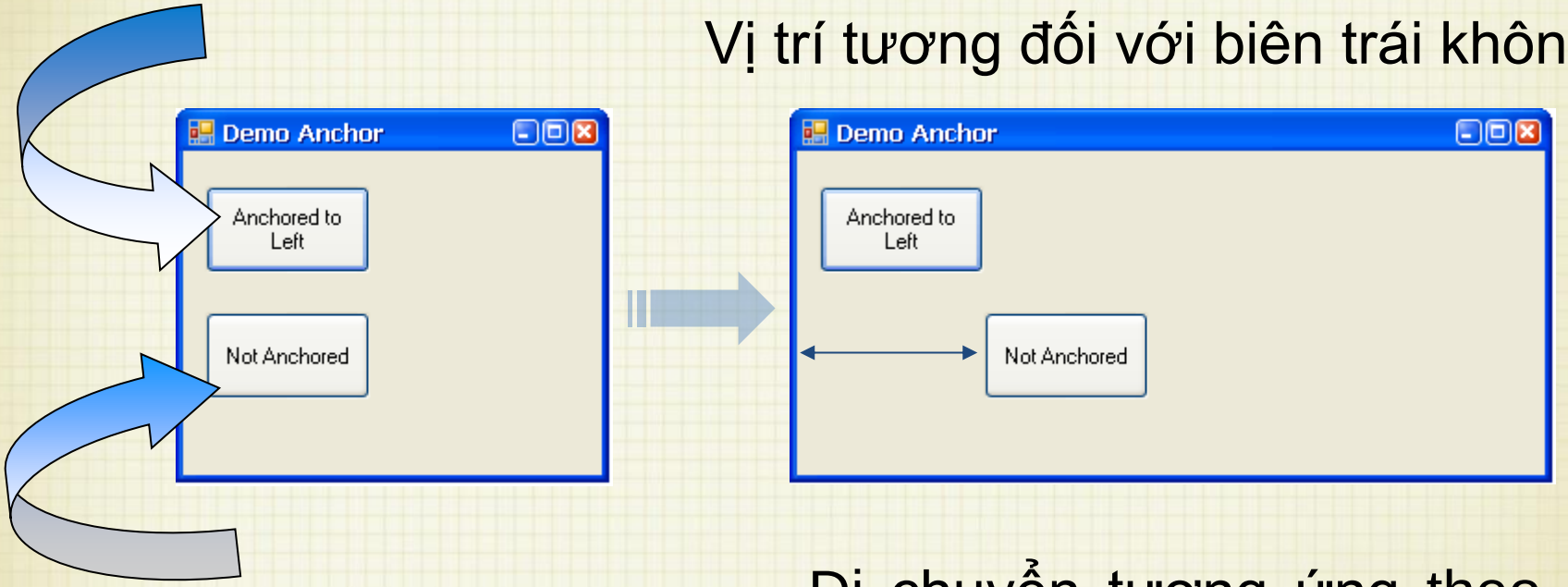
Control Layout - Anchor

- Khi FormBorderStyle = Sizable, form cho phép thay đổi kích thước khi Runtime
  - Sự bố trí của control cũng thay đổi!
- Sử dụng thuộc tính Anchor
  - Cho phép control phản ứng lại với thao tác resize của form
    - Control có thể thay đổi vị trí tương ứng với việc resize form
    - Control cố định không thay đổi theo việc resize của form
  - Các trạng thái neo: Left, Right, Top, Bottom

Control Layout - Anchor

Button được neo biên trái

Vị trí tương đối với biên trái không đổi

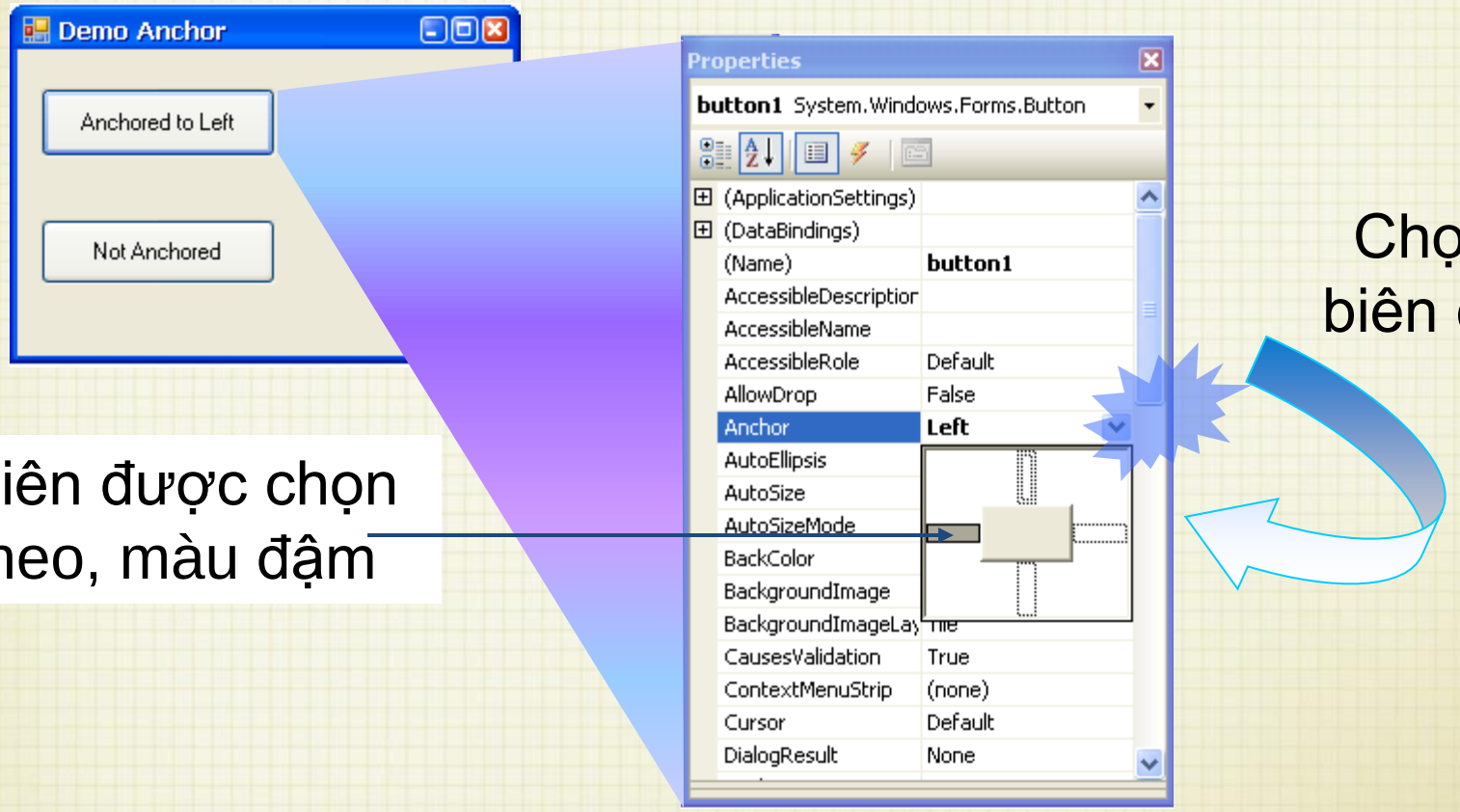


Button tự do

Di chuyển tương ứng theo kích thước mới

Control Layout - Anchor

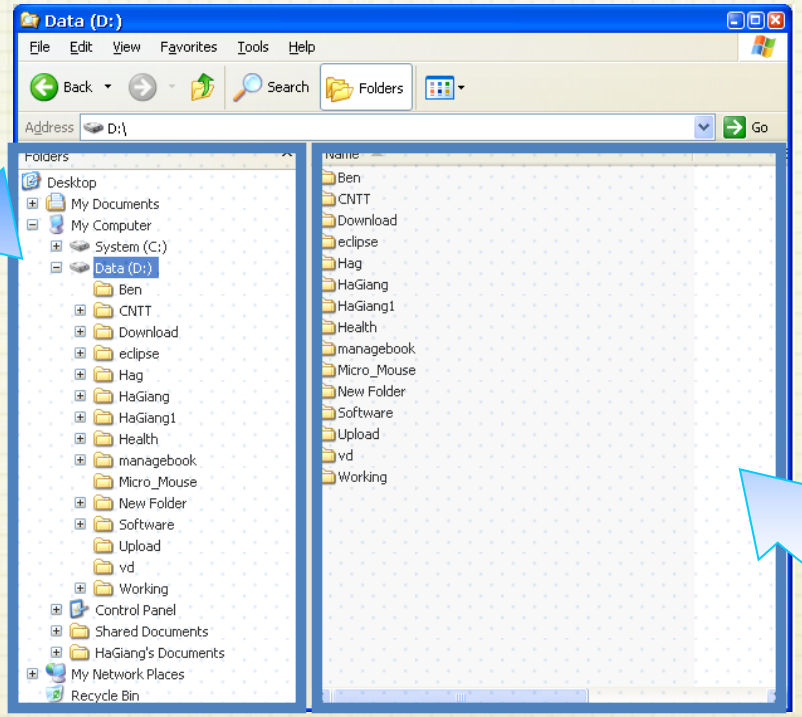
- Thiết lập Anchor cho control



Control Layout - Docking

- Các control có thể gắn (dock) với một cạnh nào đó của form, hoặc container của control.

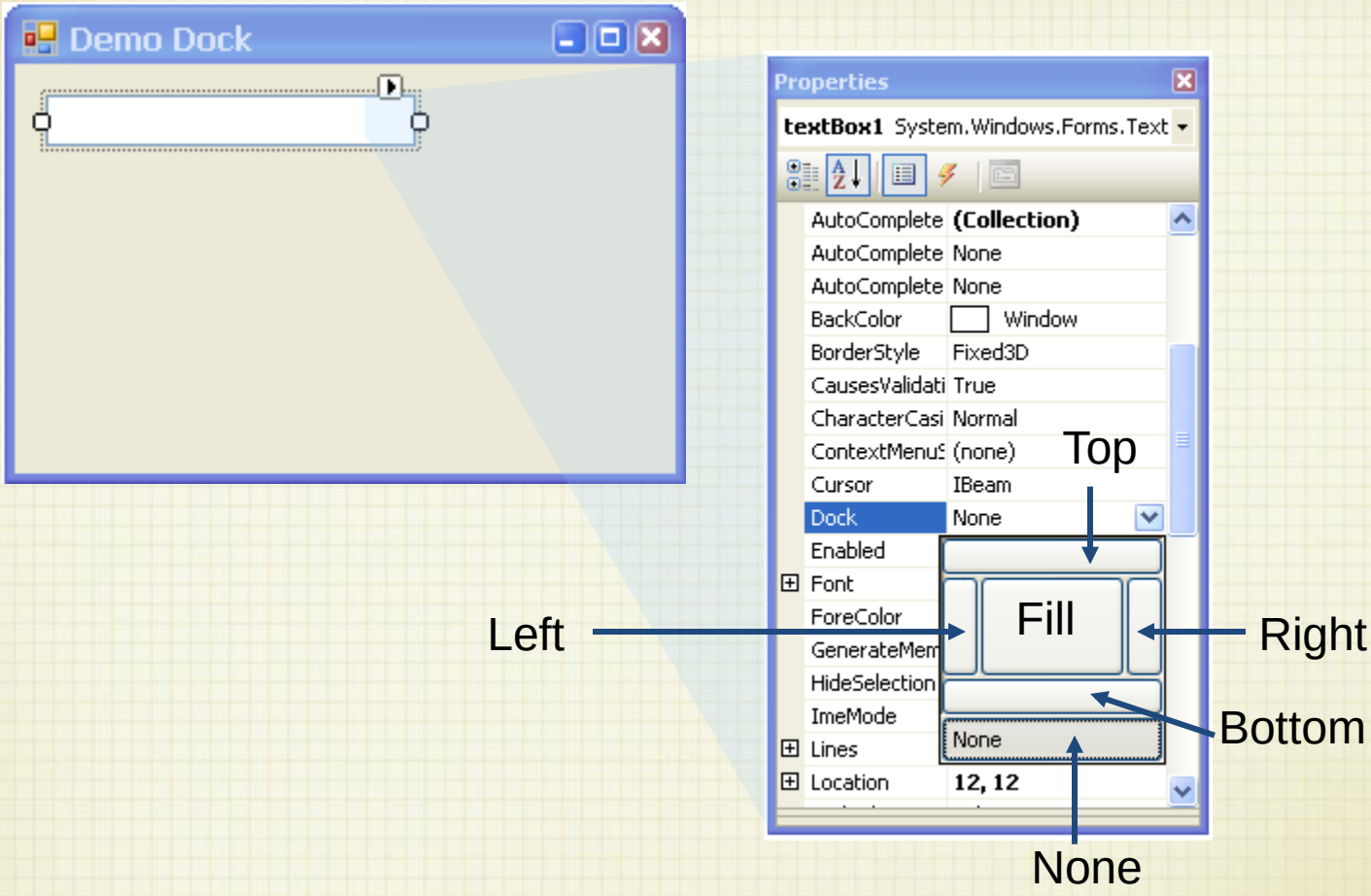
Windows Explorer



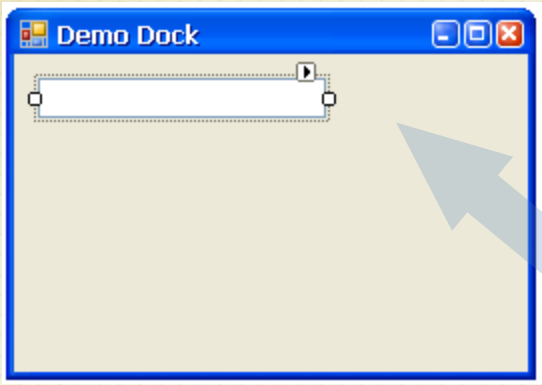
TreeView gắn bên trái

ListView gắn bên phải

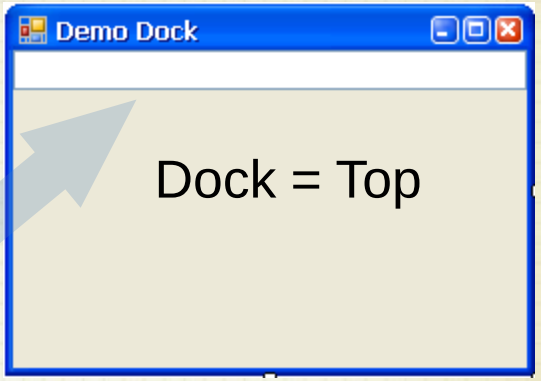
Control Layout - Docking



Control Layout - Docking

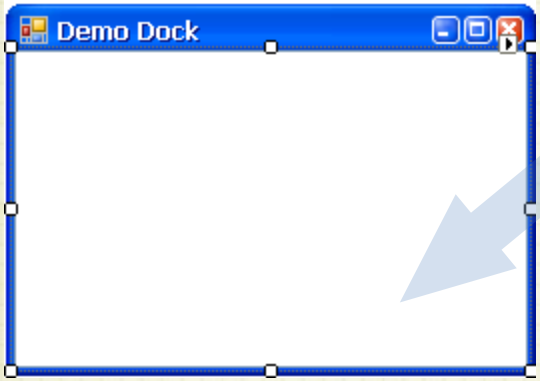


Dock = None

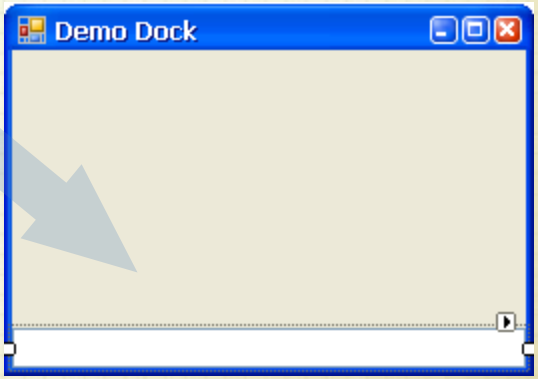


Dock = Top

TextBox



Dock = Fill
TextBox.Multiline = True

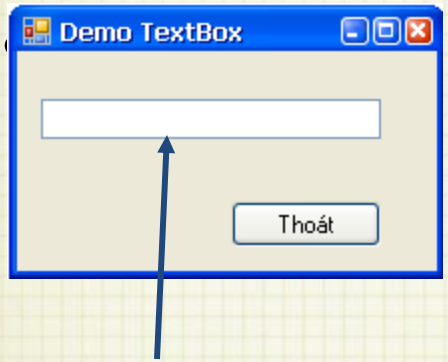


Dock = Bottom

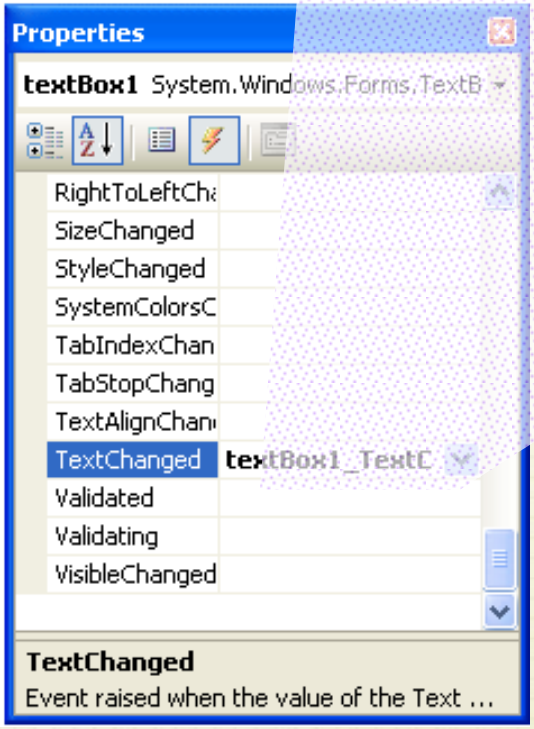
Basic Controls

- Label
- TextBox

```
private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    string text;
    text = ((TextBox)sender).Text;
    ((TextBox)sender).Text = text.ToUpper();
}
```



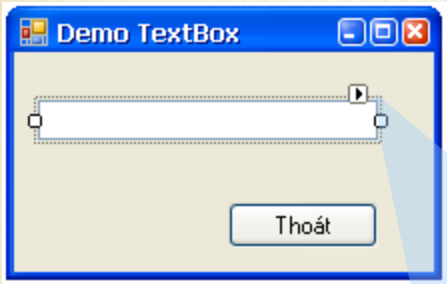
Double click vào textbox để tạo event handler cho event TextChanged



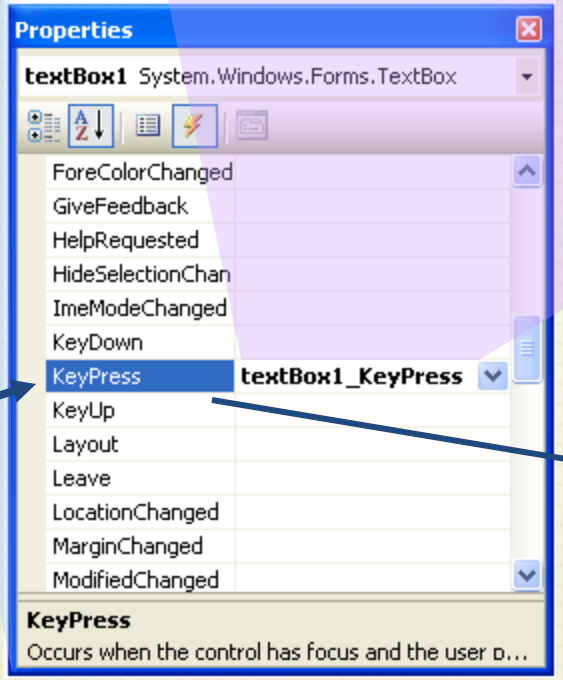
Chuyển thành chữ hoa

Basic Controls

- Ví dụ chỉ cho phép nhập số vào TextBox




```
private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
    if (!Char.IsDigit(e.KeyChar))// không là ký tự số
        e.Handled = true; // đã xử lý sự kiện keypress
}
```



Số thập phân?

Sự kiện KeyPress

Sự kiện phát sinh khi textbox nhận focus và user nhấn 1 phím

Basic Controls

- MaskedTextBox class

Properties

- Mask
- MaskFull
- MaskCompleted
- Name
- PromptChar
- Text
- …

Method

- GetPositionFromCharIndex
- IsKeyLock
- SelectAll
- …

Event

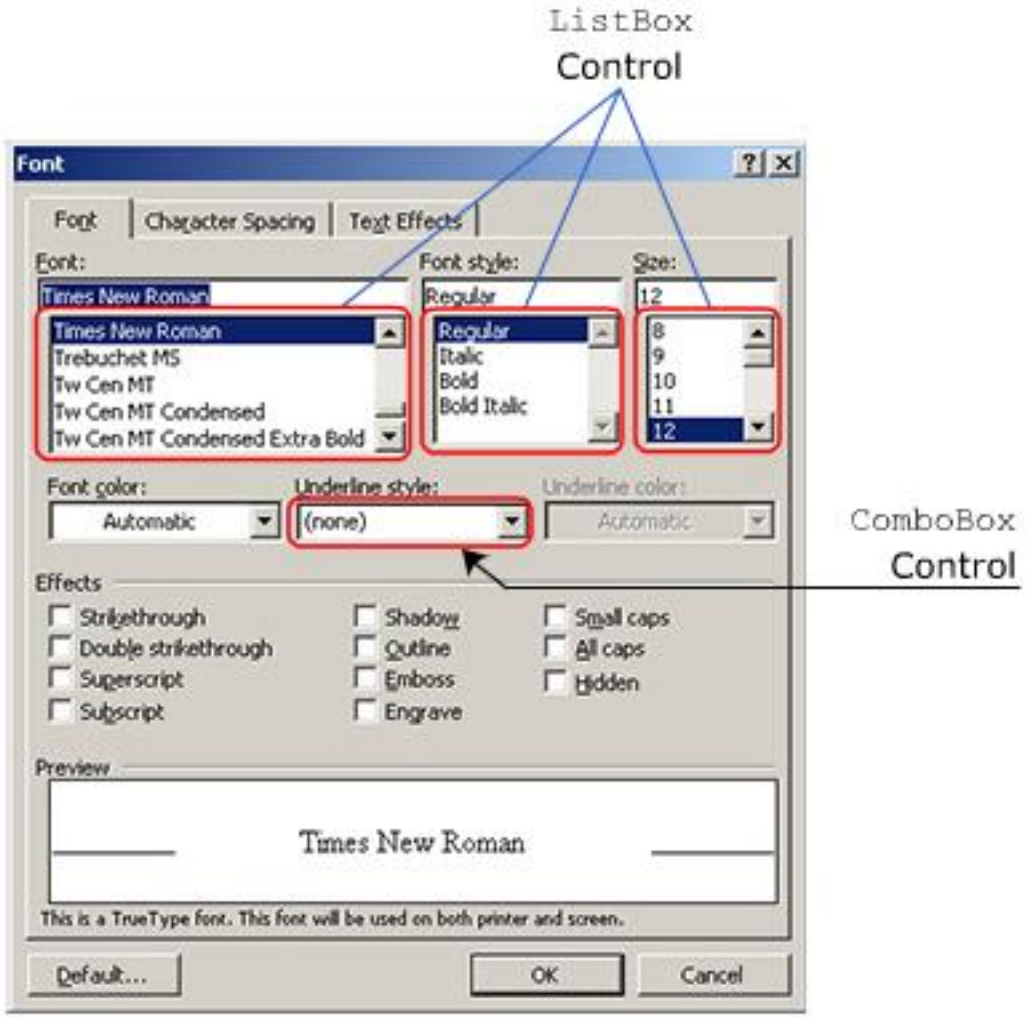
- MaskChanged
- MaskedInputRejected
- …

```
MaskedTextBox mks = new MaskedTextBox();
mks.Mask = “00000-9999”;
mks.Text = “095204-7763”;
if(!mks.MaskFull)
{
        MessageBox.Show(“Enter proper code …”);
}
```

MaskedTextBox class

Masking element	Description
0	Digit, required. This element will accept any single digit between 0 and 9.
9	Digit or space, optional.
#	Digit or space, optional. If this position is blank in the mask, it will be rendered as a space in the Text property. Plus (+) and minus (-) signs are allowed.
L	Letter, required. Restricts input to the ASCII letters a-z and A-Z. This mask element is equivalent to [a-zA-Z] in regular expressions.
?	Letter, optional. Restricts input to the ASCII letters a-z and A-Z. This mask element is equivalent to [a-zA-Z]? in regular expressions.
&	Character, required. If the AsciiOnly property is set to true, this element behaves like the "L" element.
C	Character, optional. Any non-control character. If the **AsciiOnly** property is set to **true**, this element behaves like the "?" element.
A	Alphanumeric, optional. If the **AsciiOnly** property is set to **true**, the only characters it will accept are the ASCII letters a-z and A-Z.
a	Alphanumeric, optional. If the **AsciiOnly** property is set to **true**, the only characters it will accept are the ASCII letters a-z and A-Z.

ListBox & ComboBox



ListBox : select multivalue (1..N)

ComboBox : select one value at a time

ListBox class

Properties

- DisplayMember
- Items
- SelectionMode
- SelectedIndex

Method

- ClearSelected
- GetItemText
- GetSelected
- SetSelected

Event

- SelectedIndexChanged
- SelectedValueChanged
- ValueMemberChanged

```
ListBox lstCountry = new ListBox();
Boolean flag;
lstCountry.Name = "lstCountry";
lstCountry.Items.Add("U.S");
lstCountry.Items.Add("U.A.E.");
lstCountry.Items.Add("Japan");
lstCountry.Items.Add("China");
lstCountry.Items.Add("Russia");
lstCountry.SelectionMode = SelectionMode.MultiExtended;
flag=lstCountry.GetSelected(2);

private void lstCountry_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
  MessageBox.Show(lstCountry.SelectedItem.
  ToString());
}
```

ComboBox class

- Kết hợp TextBox với một danh sách dạng drop down. Cho phép user kích chọn item trong danh sách drop down.

Properties

- DropDownStyle
- Items
- MaxDropDownItem
- SelectedItem
- SelectedIndex
- Text
- ValueMember

Method

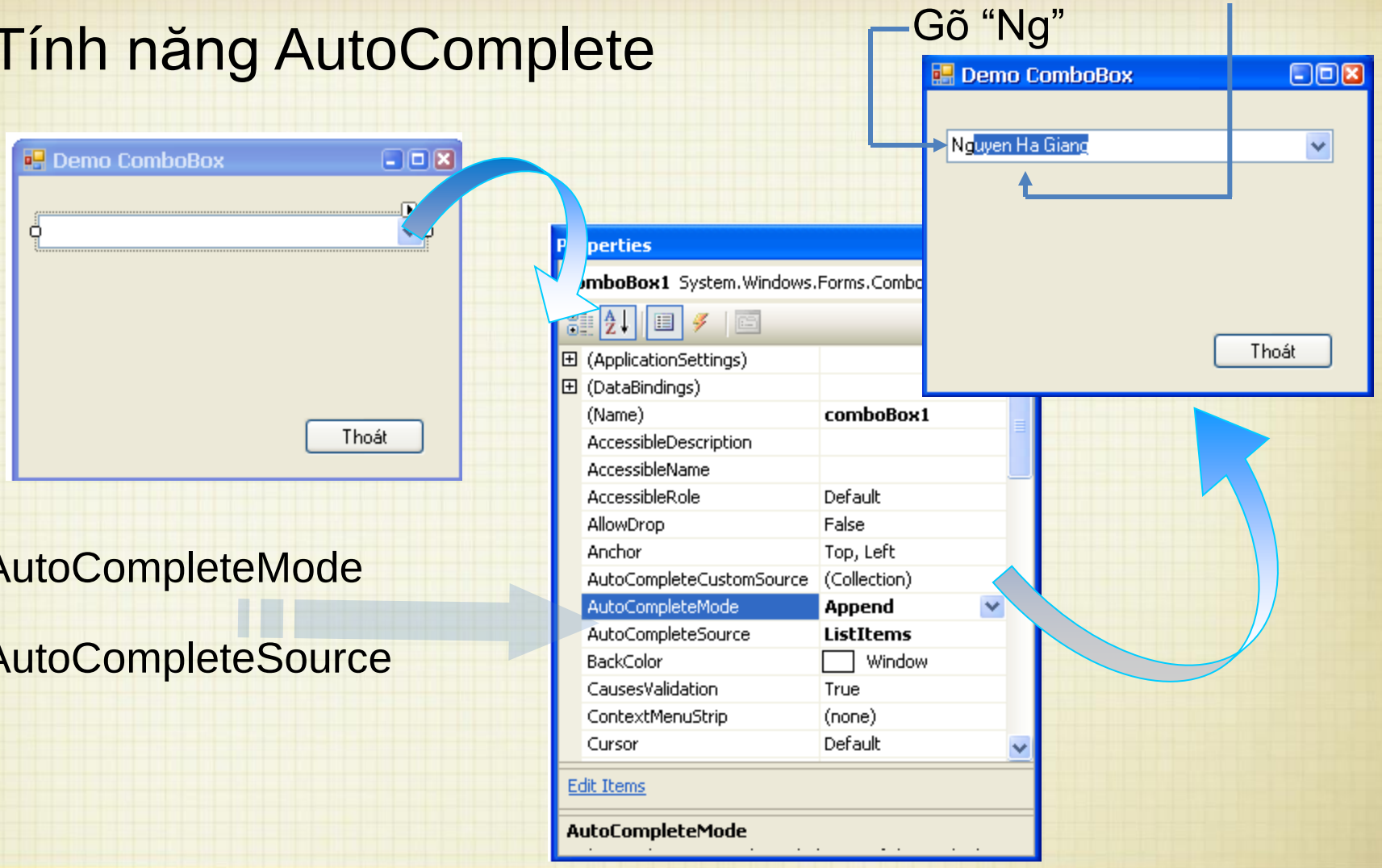
- GetItemText
- SelectAll
- Select (int start , int length)

Event

- DropDown
- SelectedIndexChanged
- SelectedValueChanged
- ValueMemberChanged

ComboBox class

- Tính năng AutoComplete

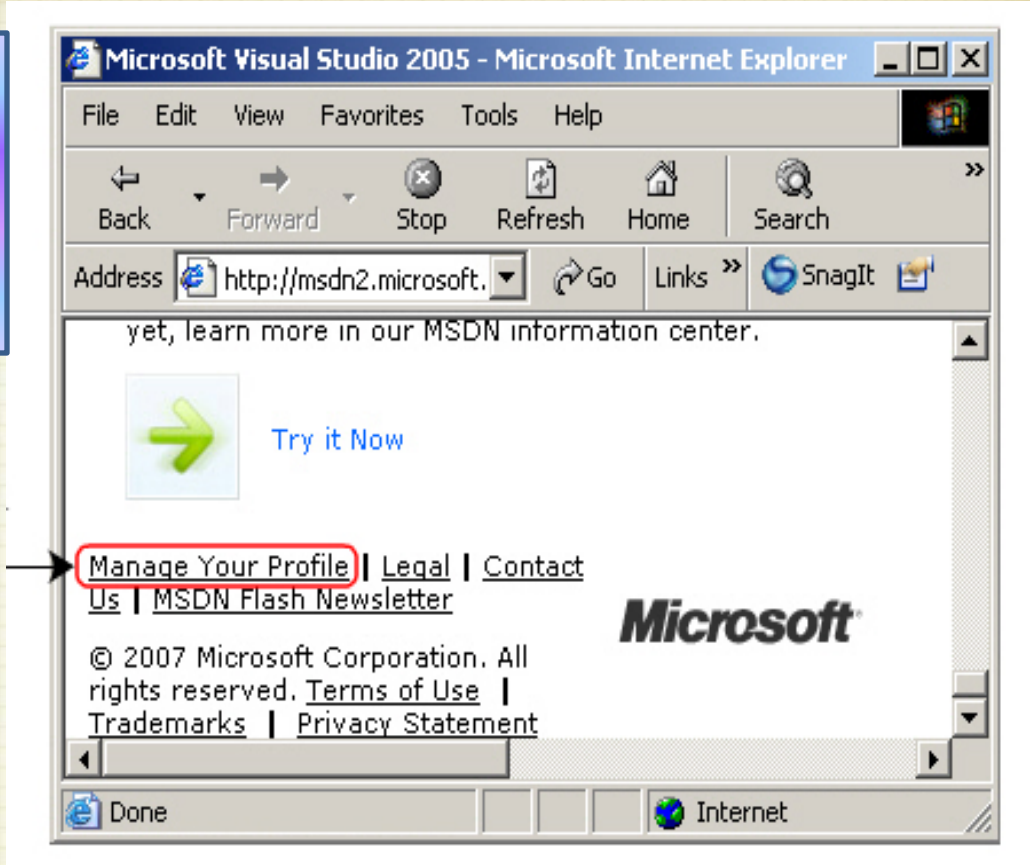


AutoCompleteMode

AutoCompleteSource

LinkLabel Control

Display a Hyperlink that link to a Web Page or another Window Form



Properties:

ActiveLinkColor, Links, LinkColor, LinkVisited, Text , VisitedLinkColor

Method: **Select**

Event : **LinkClicked**

Value Setting Controls

- RadioButton
  - Các RadioButton chứa trong 1 container (form, GroupBox, Panel, TabControl) thuộc một nhóm.



Nhóm RadioButton thứ 1 chứa trong GroupBox1

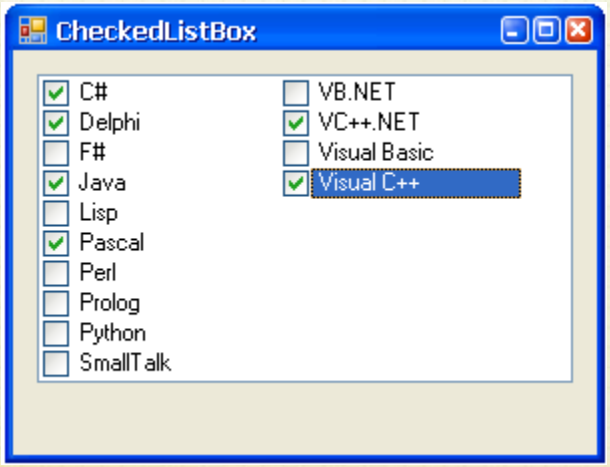
Nhóm RadioButton thứ 2 chứa trong GroupBox2

Value Setting Controls

- CheckBox
  - ThreeState=true: cho phép thiết lập 3 trạng thái:
    - Checkstate=Indeterminate: Không xác định
    - CheckState=Checked: Chọn
    - CheckState=Unchecked: Không chọn

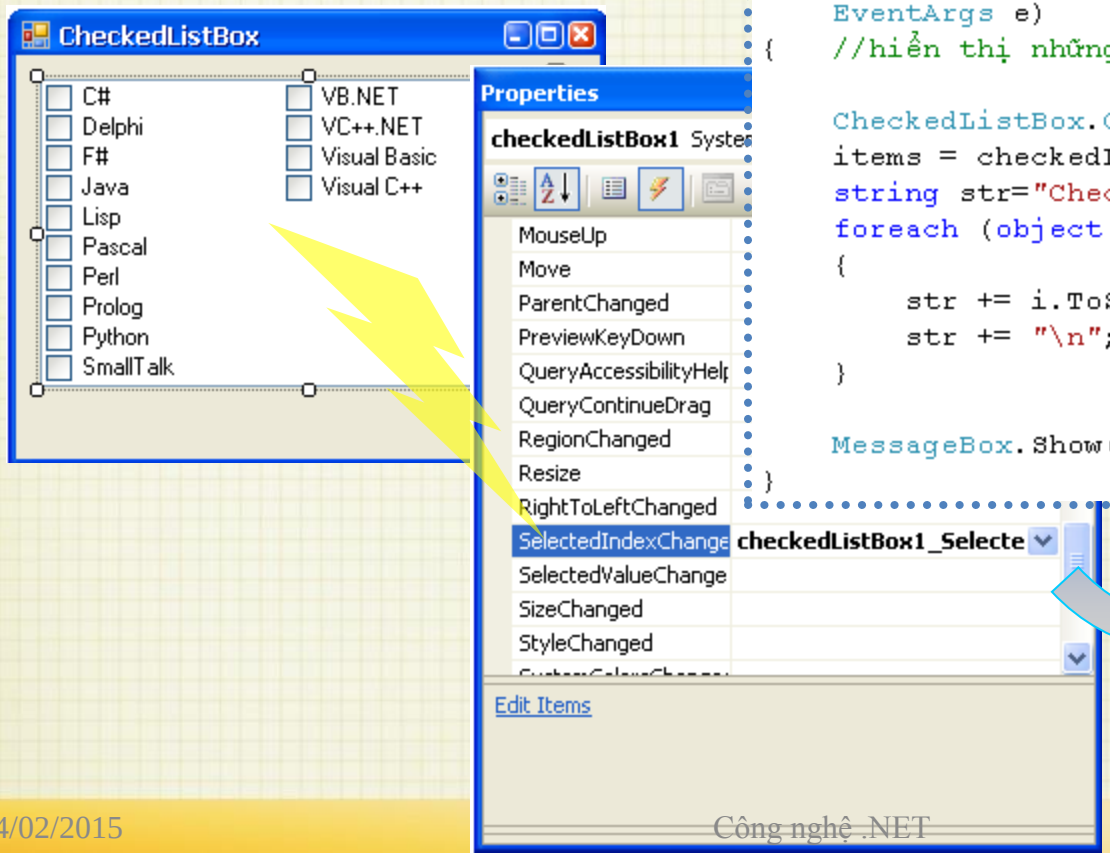


- CheckListBox



Value Setting Controls

- CheckListBox
  - Sự kiện SelectedIndexChanged




```
private void chkLB1_SelectedIndexChanged(object sender,
    EventArgs e)
{   //hiển thị những item được check

    CheckedListBox.CheckedItemCollection items;
    items = checkedListBox1.CheckedItems;
    string str="Checked items: \n";
    foreach (object i in items)
    {
        str += i.ToString();
        str += "\n";
    }

    MessageBox.Show(str);
}
```

TrackBar

- Cho phép user thiết lập giá trị trong khoảng cố định cho trước. Thao tác qua thiết bị chuột hoặc bàn phím

Properties

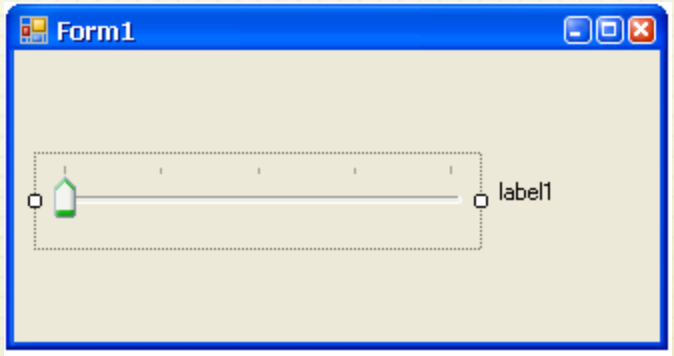
- Minimum
- Maximum
- Orientation
- TickFrequency
- TickStyle
- Value

Method

- SetRange

Event

- Scroll
- ValueChanged



TrackBar

```
public void AddTrackBar() {
    TrackBar tb1 = new TrackBar();
    tb1.Location = new Point(10, 10);
    tb1.Size = new Size(250, 50);

    tb1.Minimum = 0;
    tb1.Maximum = 100;

    tb1.SmallChange = 1;
    tb1.LargeChange = 5;
    tb1.TickStyle = TickStyle.BottomRight;

    tb1.TickFrequency = 10;
    tb1.Value = 10;
    Controls.Add(tb1);
}
```

Tạo thể hiện

Thiết lập khoảng: 0 - 100

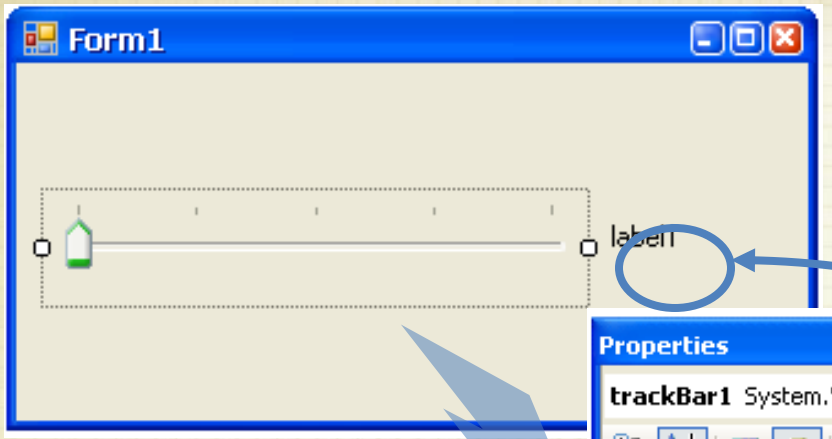
Số vị trí di chuyển khi dùng phím mũi tên

Số vị trí di chuyển khi dùng phím Page

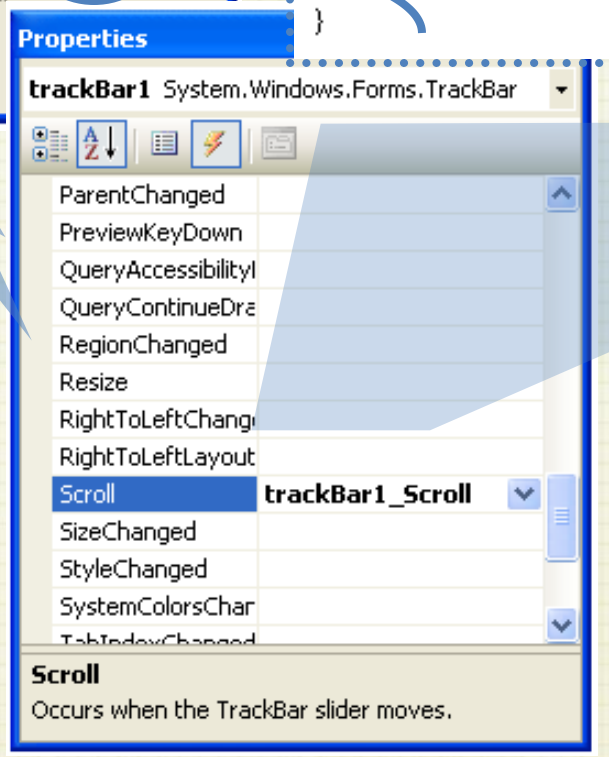
Kiểu stick ở bên dưới/bên phải track

Số khoảng cách giữa các tick mark

TrackBar



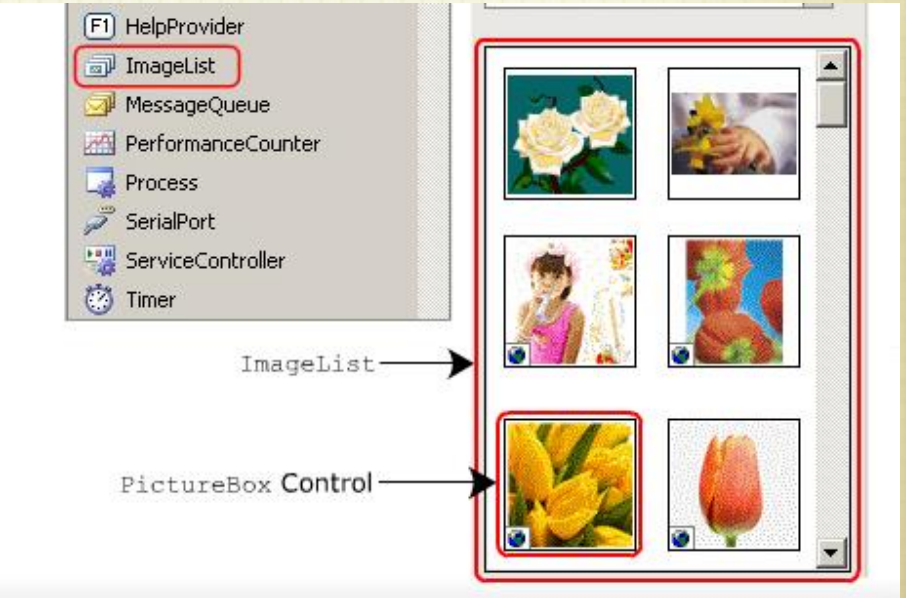

```
private void trackBar1_Scroll(object sender,
    EventArgs e)
{
    // label1 hiển thị giá trị của trackbar
    label1.Text = trackBar1.Value.ToString();
}
```



Graphics Controls

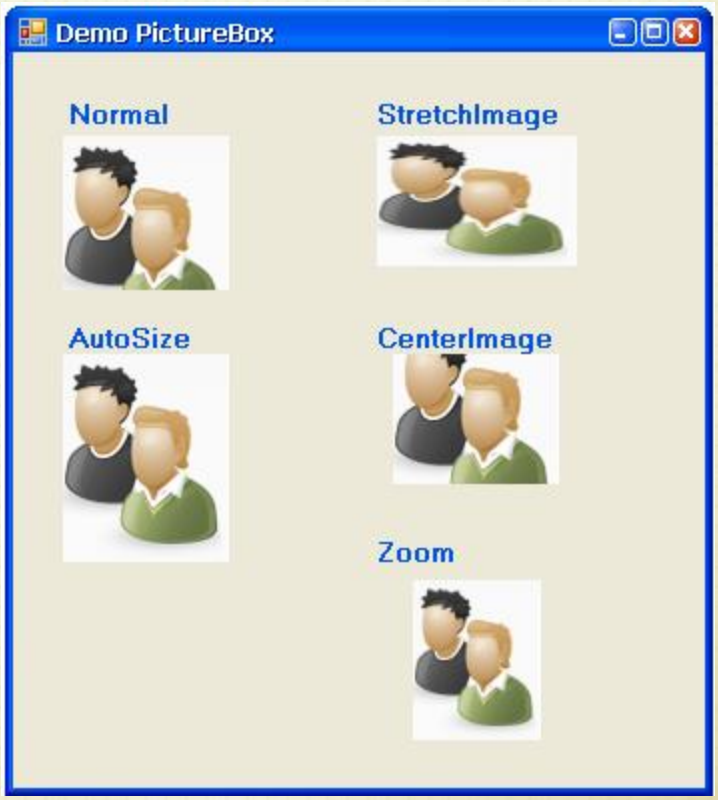
- PictureBox
  - Display image on the Form (.bmp, .jpg,...)
  - Can hold sigle image at a time
- ImageList
  - Store collection of images





Graphics Controls

- PictureBox
  - Sử dụng thuộc tính Image để thiết lập ảnh lúc design hoặc runtime.
  - Thuộc tính SizeMode:
    - Normal
    - StretchImage
    - AutoSize
    - CenterImage
    - Zoom

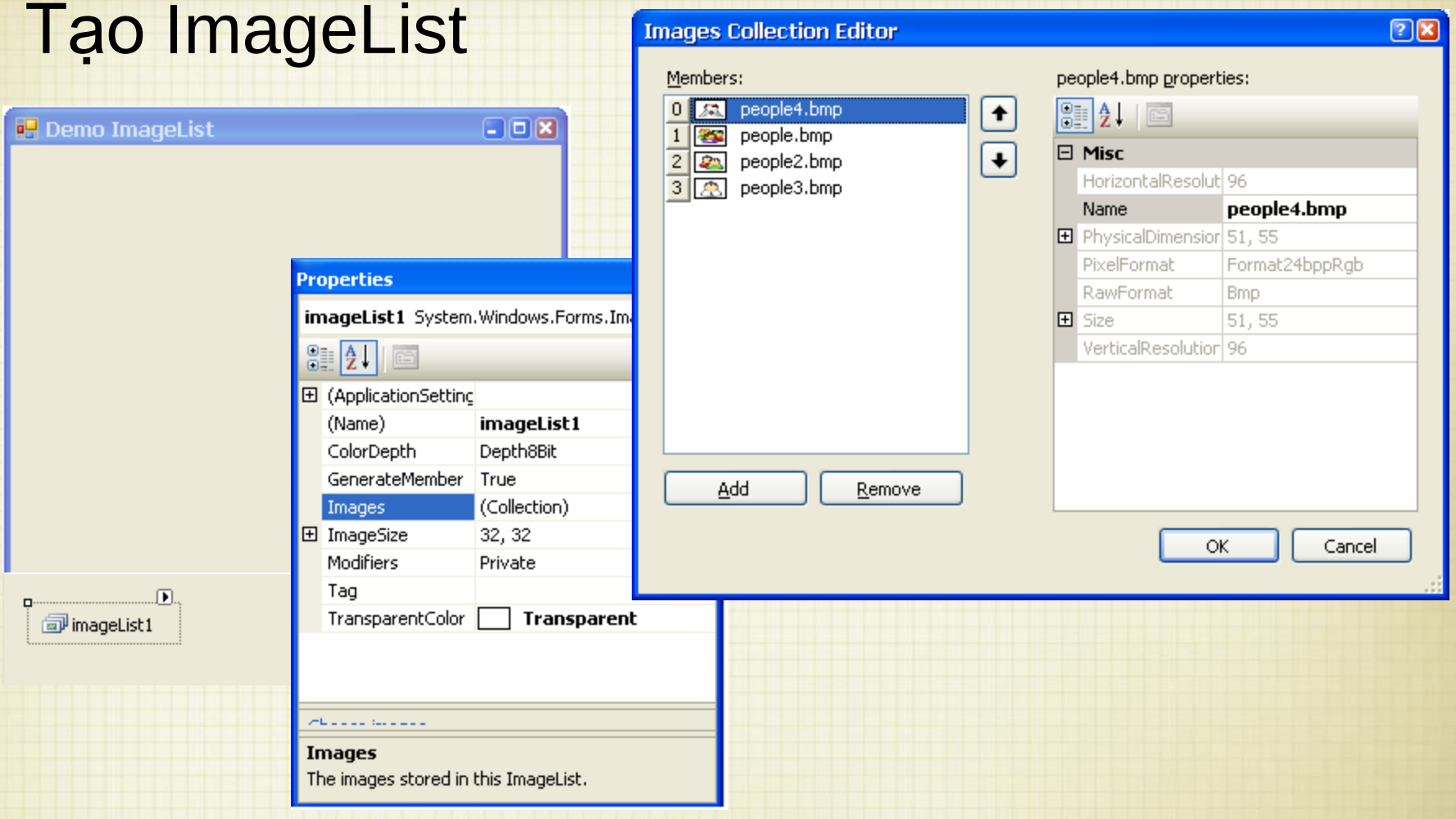


Graphics Controls

- ImageList
  - Cung cấp tập hợp những đối tượng image cho các control khác sử dụng.
    - ListView
    - TreeView
  - Các thuộc tính thường dùng
    - ColorDepth: độ sâu của màu
    - Images: trả về ImageList.ImageCollection
    - ImageSize: kích thước ảnh
    - TransparentColor: xác định màu là transparent

ImageList

- Tạo ImageList



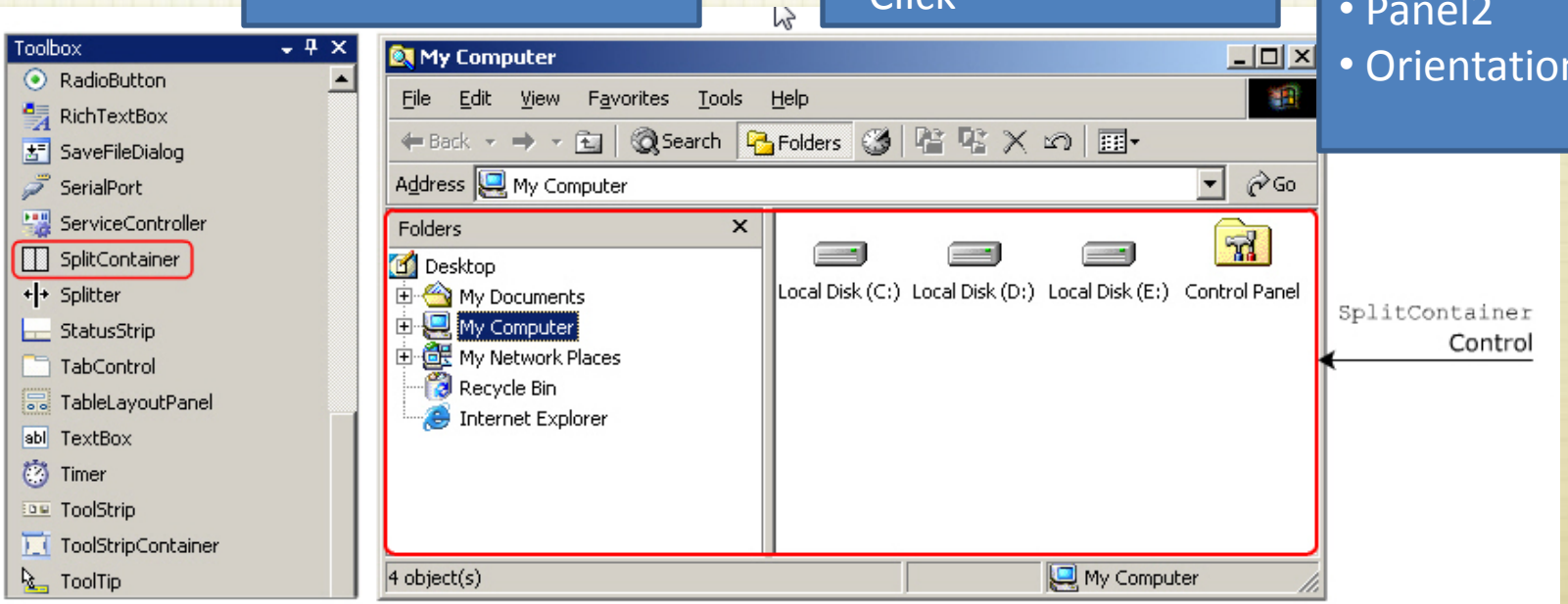
SplitContainer

- Divide the form into two resizable panels
- As Window Explorer

Method
- OnSplitterMoved
- OnSplitterMoving

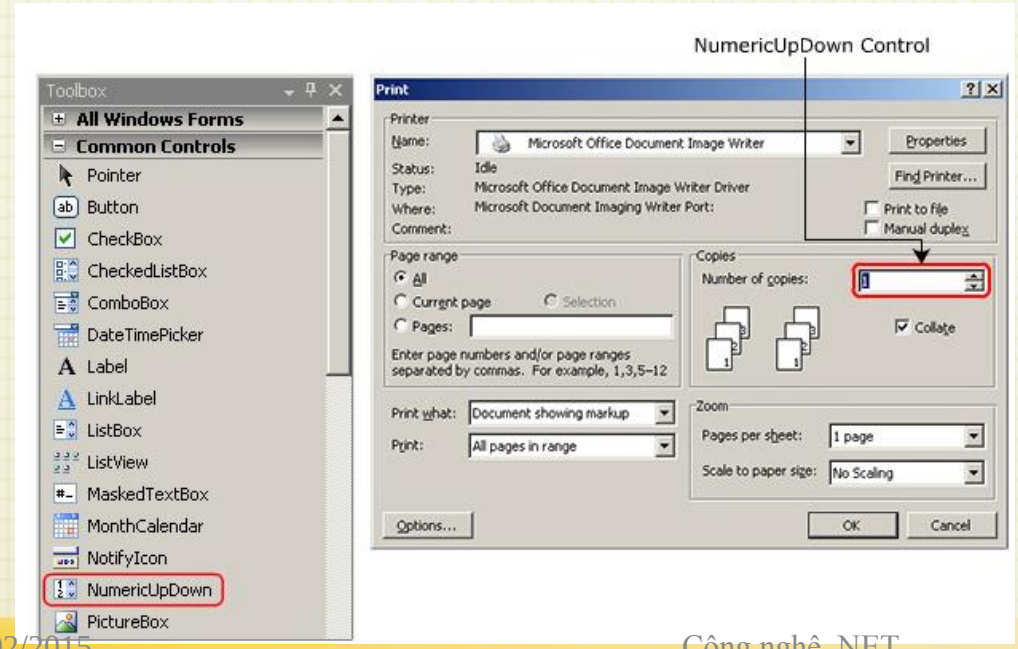
Event
- SplitterMoved
- SplitterMoving
- Click

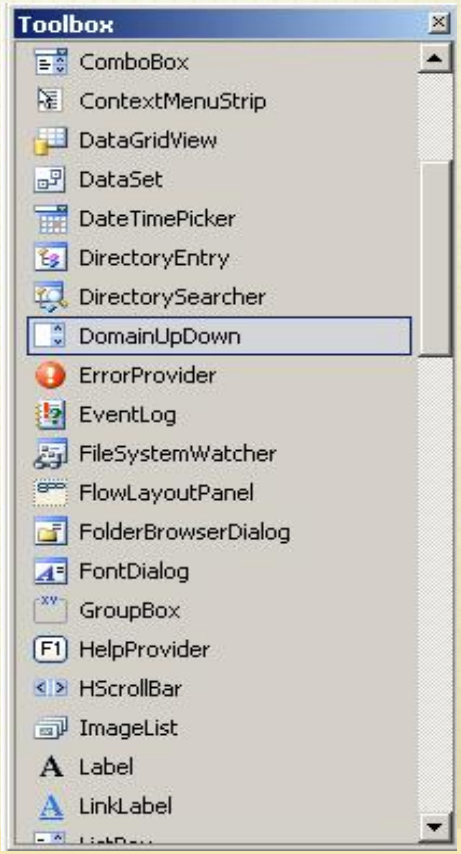
Properties
- BorderStyle
- FixedPanel
- IsSplitterFixed
- Panel1
- Panel2
- Orientation



Selection List Control

- Là những control được dùng để chọn một giá trị từ một vùng giá trị được xác định.
  - NumericUpDown
  - DomainUpDown





NumericUpDown

- Cho phép người dùng chọn các giá trị trong khoảng xác định thông qua:
  - Button up & down
  - Nhập trực tiếp giá trị

Properties

- Minimum
- Maximum
- Value
- Increment
- ThousandSeperator

Method

- DownButton
- UpButton

Event

- ValueChanged

DomainUpDown

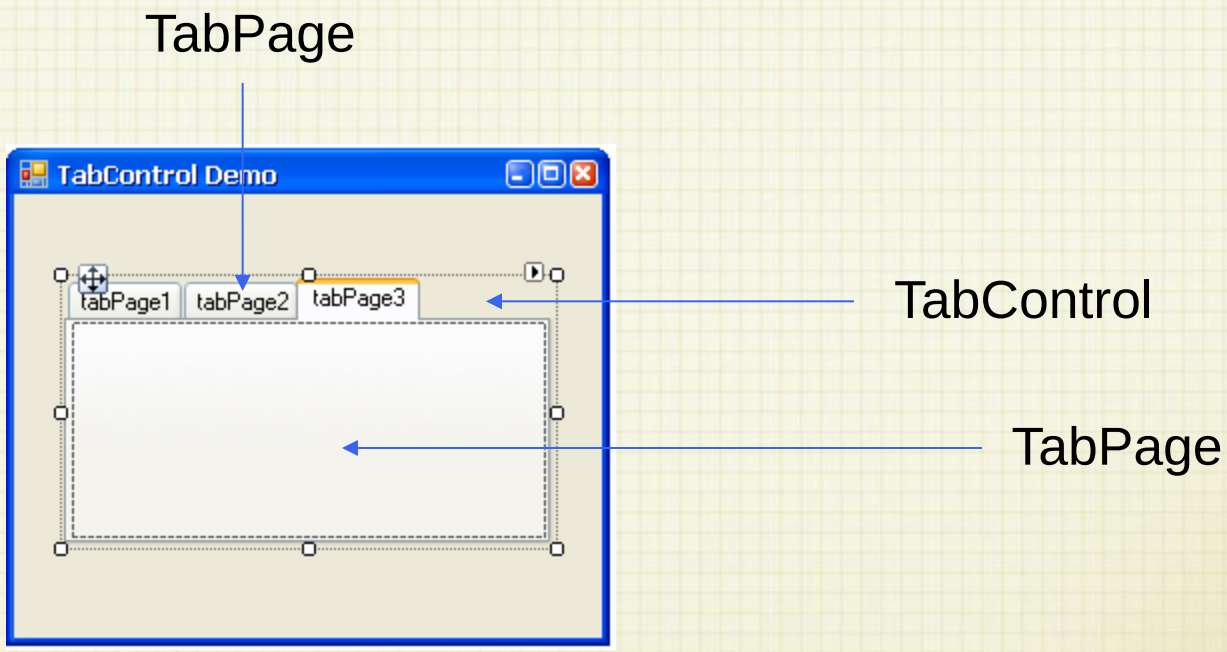
- Cho phép người dùng chọn một item trong số danh sách item thông qua:
  - Button Up & Down
- Properties
  - ReadOnly: true/false
  - SelectedIndex: chỉ mục của item đang chọn
  - Sorted: sắp danh sách item
- Event
  - SelectedItemChanged

TabControl

- Dạng container chứa các control khác
- Cho phép thể hiện nhiều page trên một form duy nhất
- Mỗi page chứa các control tương tự như group control khác.
  - Mỗi page có tag chứa tên của page
- Ý nghĩa:
  - Cho phép thể hiện nhiều control trên một form

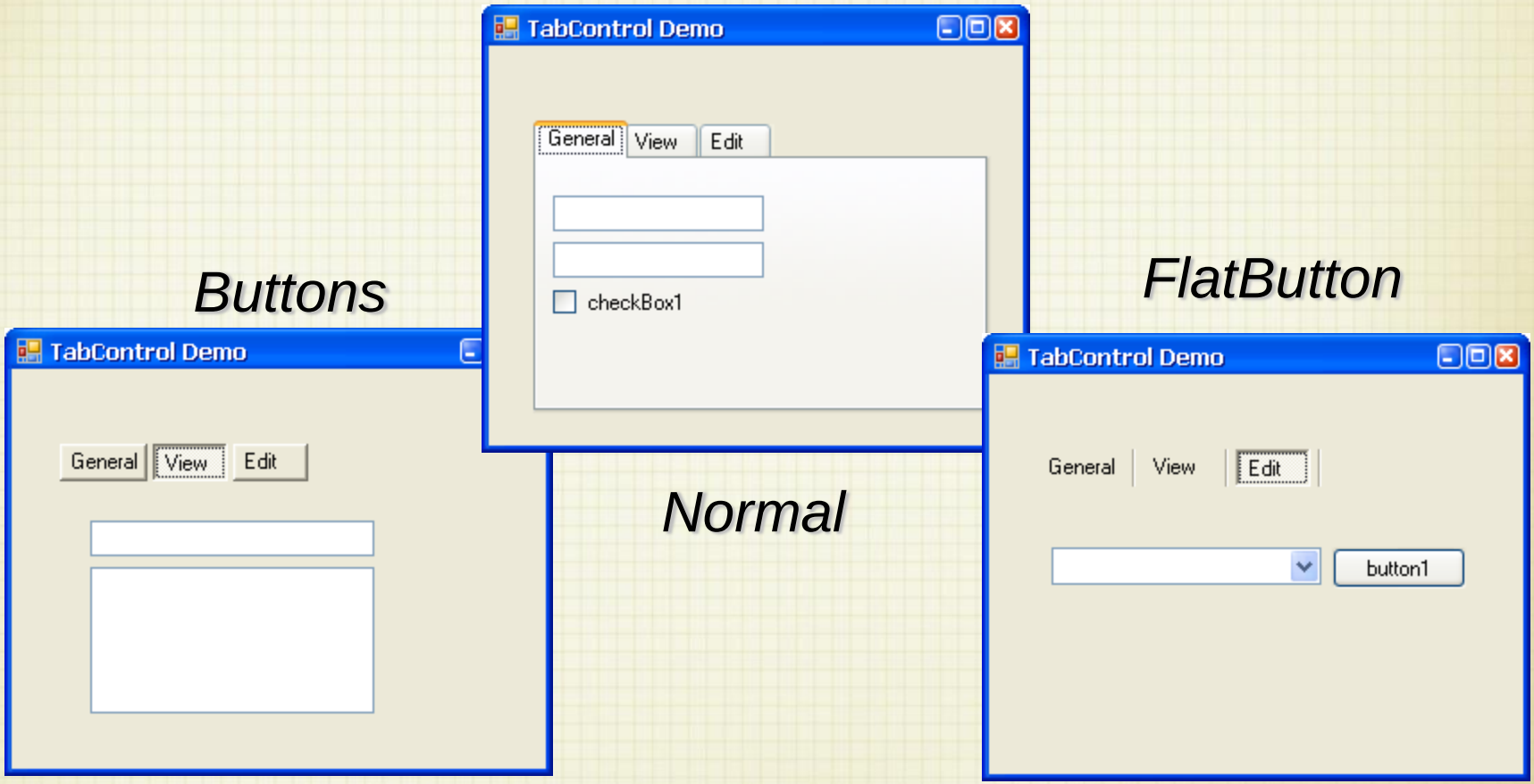
TabControl

- TabControl có thuộc tính TabPages
  - Chứa các đối tượng TabPage



TabControl

- Thuộc tính Appearance



ListView

- Dạng control phổ biến hiện thị một danh sách item
  - Các item có thể có các item con gọi là subitem
- Có thể hiển thị thông tin theo nhiều dạng thông qua thuộc tính View:
  - Xem dạng chi tiết thông tin
  - Xem dạng icon nhỏ
  - Xem dạng icon lớn
  - Xem dạng tóm tắt
  - …

ListView

- Một số properties:
  - Columns
  - Items
  - MultiSelect
  - GridLines
  - FullRowSelect
  - View: Tile, List, Details, SmallIcon, LargeIcon
  - SmallImageList
  - LargeImageList

ListView

- View: Large Icons
  - Mỗi item xuất hiện với 1 icon kích thước lớn và một label bên dưới.



ListView

- View: Small Icons
  - Mỗi item xuất hiện với icon nhỏ và một label bên phải



ListView

- View



Mỗi item xuất hiện với icon nhỏ với label bên phải, item được sắp theo cột nhưng không có tiêu đề cột



Mỗi item xuất hiện với icon kích thước lớn, bên phải có label chứa item và subitem

ListView

- View: Details
  - Mỗi item xuất hiện trên một dòng, mỗi dòng có các cột chứa thông tin chi tiết



ListView

- Tạo các cột cho ListView – Details qua:
  - Cửa sổ properties → Columns để tạo.
  - Sử dụng code trong chương trình.

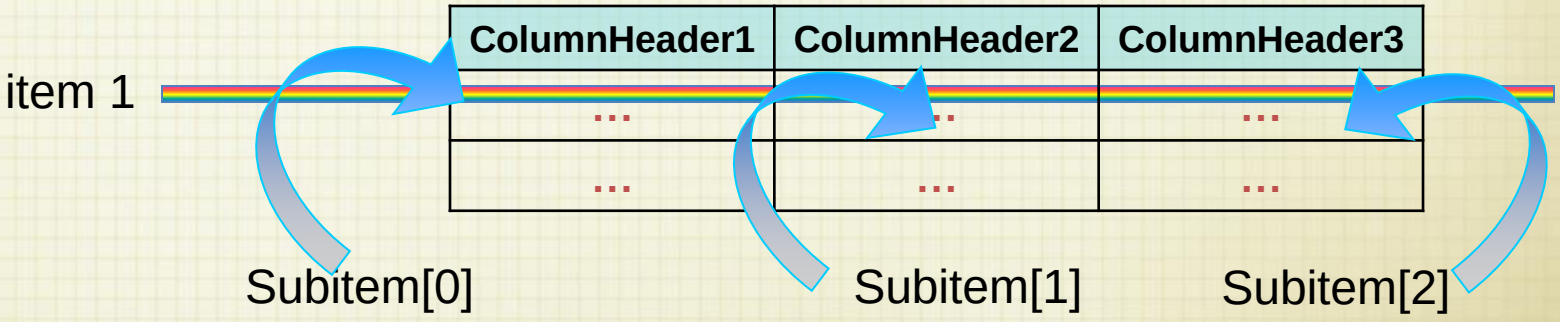
```
ColumnHeader columnHeader1 = new ColumnHeader();
ColumnHeader columnHeader2 = new ColumnHeader();
ColumnHeader columnHeader3 = new ColumnHeader();

columnHeader1.Text = "Name";
columnHeader2.Text = "Address";
columnHeader3.Text = "Telephone Number";

listView1.Columns.Add(columnHeader1);
listView1.Columns.Add(columnHeader2);
listView1.Columns.Add(columnHeader3);
```

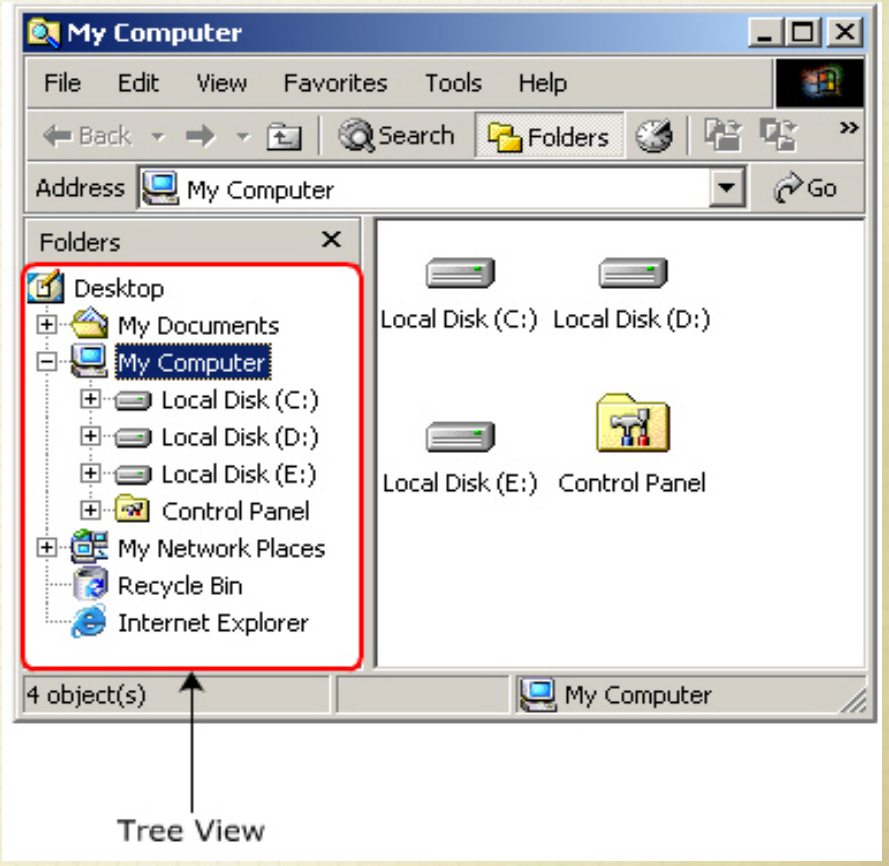
ListView

- Thêm các item vào ListView
- Các lớp định nghĩa Item
  - System.Windows.Forms.ListViewItem
  - Mỗi item trong ListView có các item phụ là subitem
  - Lớp ListViewItem.ListViewSubItem định nghĩa các subitem của ListView
  - Lớp ListViewSubItem là inner class của ListViewItem



TreeView

- Dùng để hiển thị dữ liệu dạng phân cấp
  - TreeView có 3 loại node:
    - Root
    - Parent
    - Leaf
  - Một số properties:
    - Nodes
    - SelectedNode
    - ShowPlusMinus
    - ShowRootLines
    - …

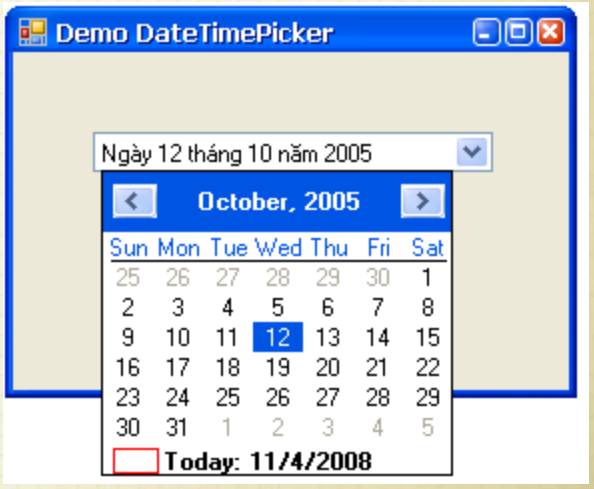


TreeView

- Một số phương thức:
  - CollapseAll
  - ExpandAll
  - GetNodeAt
  - GetNodeCount
- Một số event
  - AfterCollapse
  - AfterExpand
  - AfterSelect

DateTimePicker

- Cho phép chọn ngày trong khoảng xác định thông qua giao diện đồ họa dạng calendar
- Kết hợp ComboBox và MonthCalendar
- Properties
  - Format: Định dạng hiển thị (long, short, time, custom)
- CustomFormat:
  - dd: hiển thị 2 con số của ngày
  - MM: hiển thị 2 con số của tháng
  - yyyy: hiển thị 4 con số của năm
- MaxDate, MinDate, Value



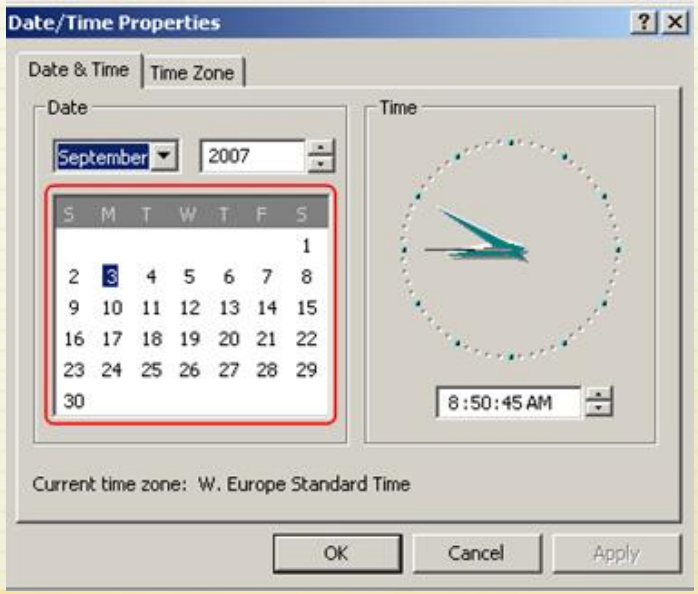
DateTimePicker

Format String	Description
ddd	Display three character day of week abbreviation
dddd	Display full day-of week name
hh	Display two-digit hour in 12 hour format
HH	Display two-digit hour in 24 hour format.
mm	Display two-digit minute
MM	**Display three-character month abbreviation**
MMM	Display full month name
ss	Display two-digit seconds
t	Display the first letter of the AM/PM abbveriaiton
tt	Display two-letter AM/PM abbveriation
yy	Display last two-digit of the year
yyyy	Display full year name

CustomFormat property

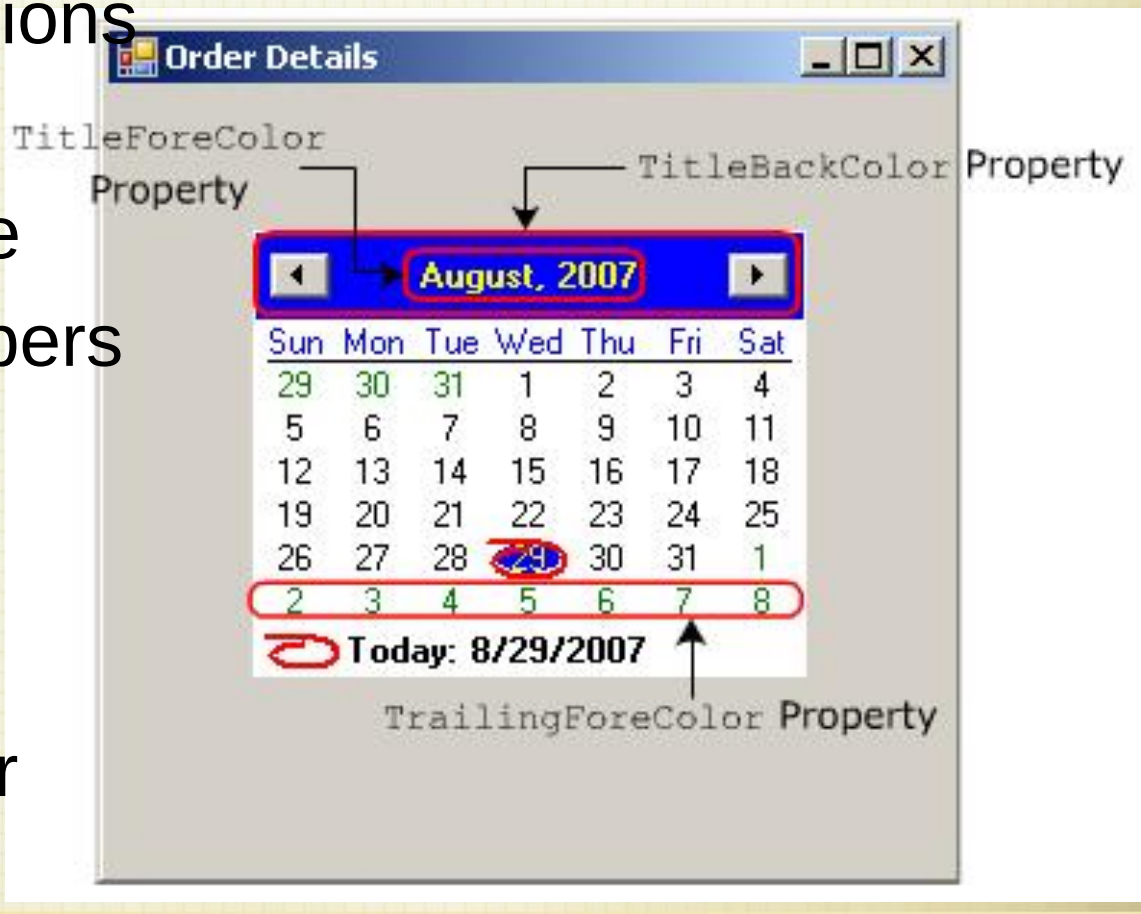
MonthCalendar

- Cho phép user chọn một ngày trong tháng hoặc nhiều ngày với ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
- Một số thuộc tính thông dụng
  - MaxDate
  - MinDate
  - SelectionStart
  - SelectionEnd
  - ...



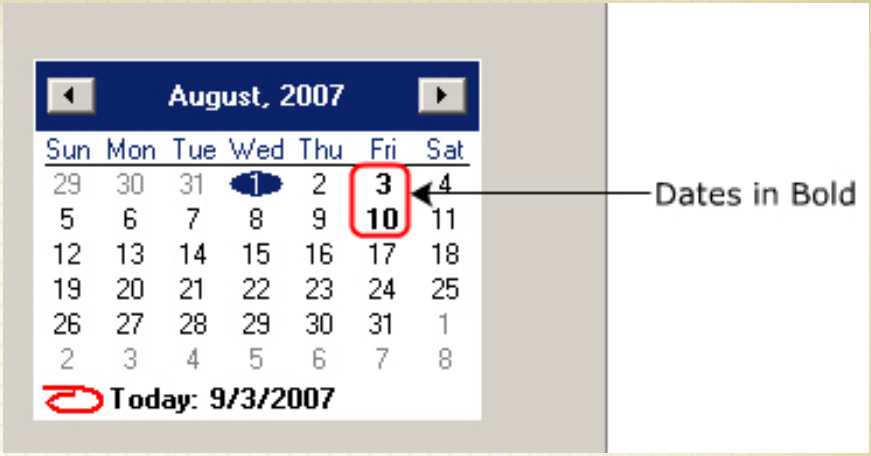
MonthCalendar

- Properties:
  - CalendarDimensions
  - ShowToday
  - ShowTodayCircle
  - ShowWeekNumbers
  - TodayDate
  - TitleBackColor
  - TitleForeColor
  - TrailingForeColor



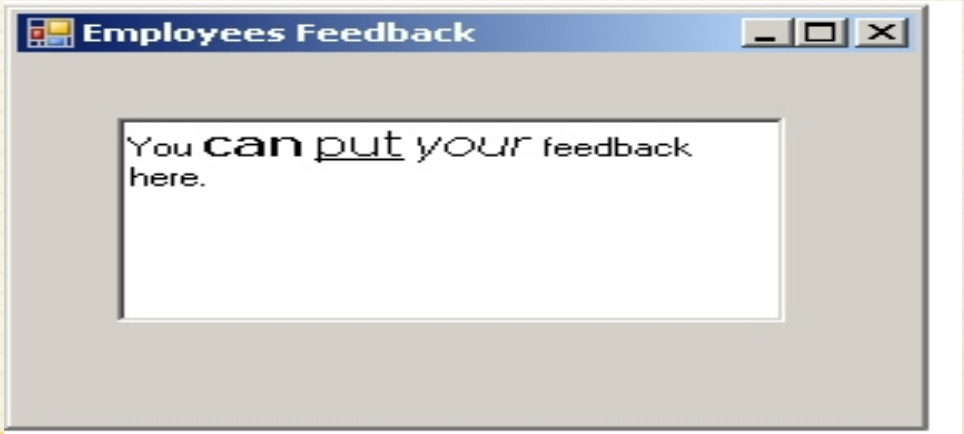
MonthCalendar

- Methods
  - AddAnnuallyBoldedDate
  - AddBoldedDate
  - AddMonthlyBoldedDate
  - RemoveAnnuallyBoldedDate
  - RemoveBoldedDate
  - RemoveMonthlyBoldedDate
  - SetDate
  - UpdateBoldedDate



RichTextBox

- Chức năng mở rộng từ TextBox, có thể hiển thị text dạng rich text format (RTF)
- Các text có thể có các font chữ và màu sắc khác nhau.
- Đoạn text có thể được canh lề, Có thể chứa ảnh
- Ứng dụng WordPad là dạng RichTextBox



RichTextBox

Property	Description
Font	Specifies or retrieves the font of the text displayed in the control.
ScrollBars	Specifies or retrieves the type of scroll bars for the control.
SelectedText	Specifies or retrieves the selected text in the control.
SelectionFont	Specifies or retrieves the font of the selected text or at the insertion point.
SelectionLength	Specifies or retrieves the number of characters selected in the control.
Text	Specifies or retrieves the text in the control.
WordWrap	Determines whether the control automatically wraps the words towards the beginning of the next line whenever necessary.

RichTextBox

Method	Description
AppendText	Adds text to the current text of a RichTextBox control.
Copy	Copies the selected text from the control to the clipboard.
Paste	Pastes the contents of the clipboard into the control.
Redo	Performs the last operation again that was undone in the control.
Undo	Undoes the last edit operation.

Event	Description
Click	Occurs when the control is clicked.
HScroll	Occurs when the user clicks the horizontal scroll bar of the control.
VScroll	Occurs when the user clicks the vertical scroll bar of the control.

Font and FontStyle classes

- Chúng ta có thể xác định font, font style, và font size cho văn bản bằng cách sử dụng SelectionFont property và Font class (System.Drawing namespace)
- FontStyle: Bold,Italics and Underline

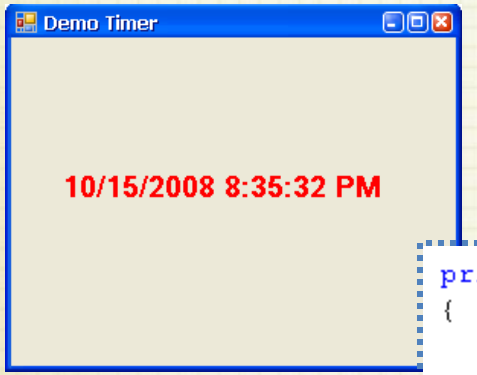
The following code demonstrates how to apply a font, font style, and font size to the text in the RichTextBox control.

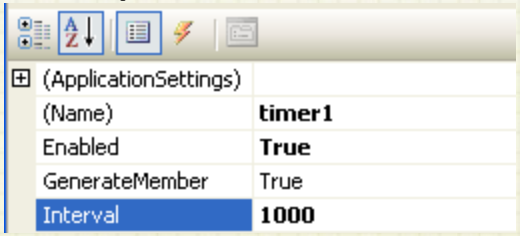
```
RichTextBox rtbFeedback = new RichTextBox();
rtbFeedback.Text = "You can put your feedback here.";
rtbFeedback.Select(4, 3);
rtbFeedback.SelectionFont = new Font("Verdana", 12,
FontStyle.Bold);
rtbFeedback.Select(8, 3);
rtbFeedback.SelectionFont = new Font("Verdana", 12,
FontStyle.Underline);
rtbFeedback.Select(12, 4);
rtbFeedback.SelectionFont = new Font("Verdana", 12,
FontStyle.Italic);
```

Timer

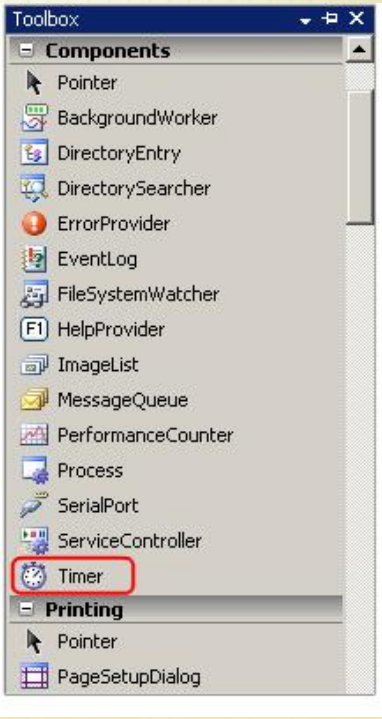
- Bộ định thời gian.
- Thiết lập một khoảng thời gian xác định (interval) và khi hết khoảng thời gian đó Timer sẽ phát sinh sự kiện tick.

Properties	Method	Event
• Enabled • Interval	• Start • Stop	• Tick



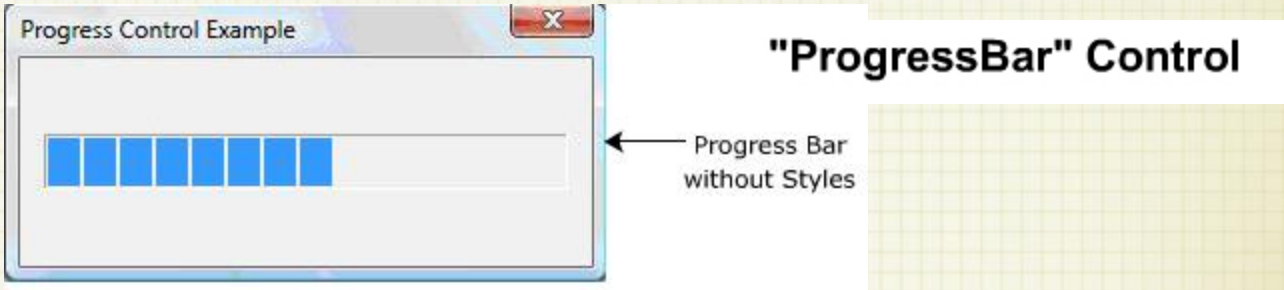



```
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    // Lấy thời gian hệ thống
    DateTime now = DateTime.Now;
    label1.Text = now.ToString();
}
```



ProgressBar

- Hiển thị tiến độ thực hiện của một công việc nào đó



ProgressBar

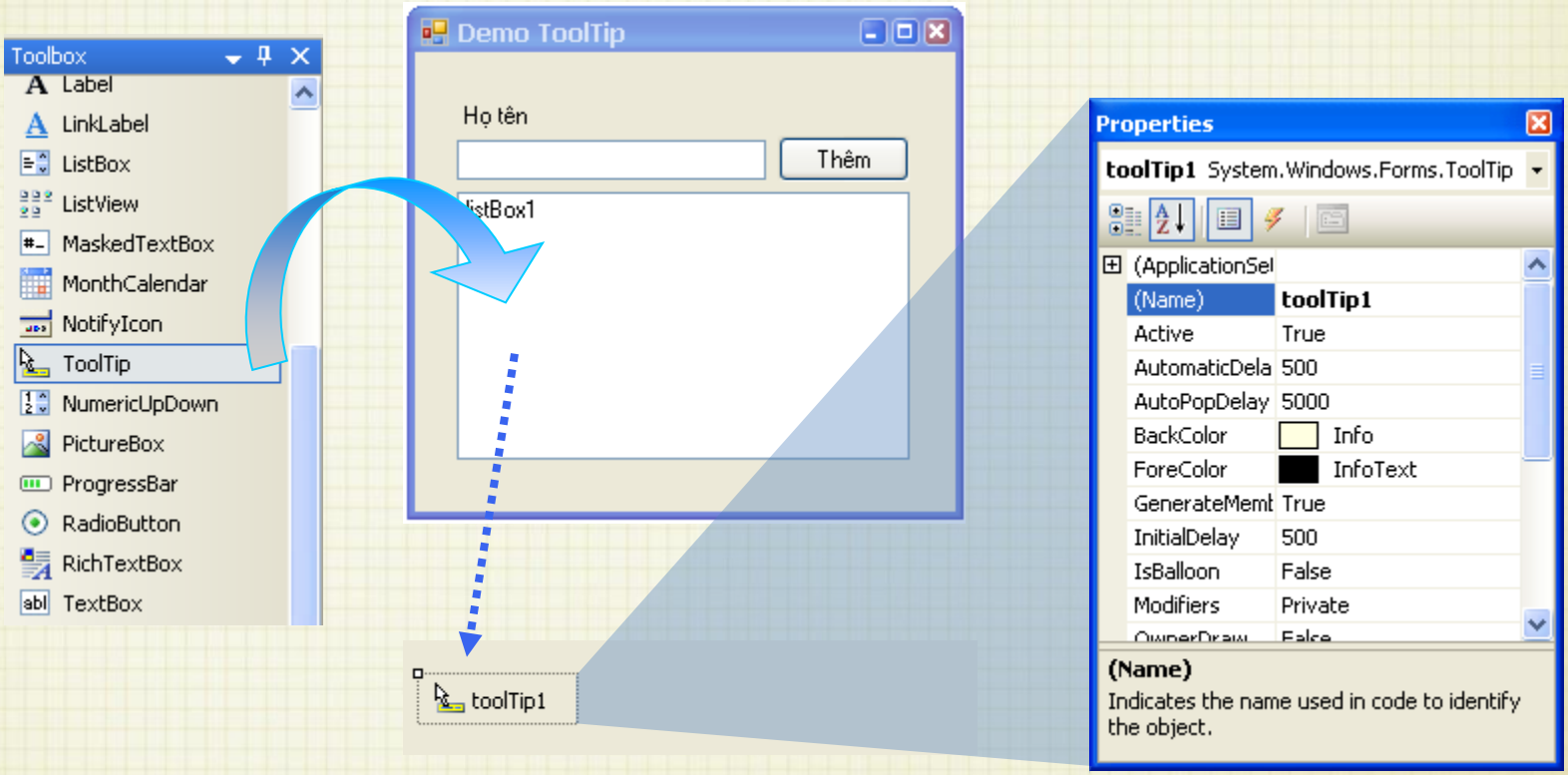
Name	Description
`Increment`	This method advances the current position of the progress bar by the specified value.
`Maximum`	This property specifies or retrieves the maximum value of the range of the control.
`Minimum`	This property specifies or retrieves the minimum value of the range of the control.
`PerformStep`	This method advances the current position of the progress bar by the value specified by the `Step` property.
`Step`	This property specifies or retrieves a value by which a call to the `PerformStep()` method will increase the current position of a `ProgressBar` control.
`Style`	This property specifies or retrieves the way in which progress should be indicated on a progress bar.
`Value`	This property specifies or retrieves the current position of the progress bar.

ToolTip

- Cung cấp chức năng hiển thị một khung text nhỏ khi user di chuyển chuột vào control bất kỳ
- Khung text chứa nội dung mô tả ý nghĩa của control
- Cách sử dụng
  - Từ ToolBox kéo ToolTip thả vào form
  - Kích chọn control muốn thêm tooltip
  - Trong cửa sổ Properties của control sẽ có thuộc tính ToolTip. Thêm text vào thuộc tính này để hiển thị khi tooltip xuất hiện.

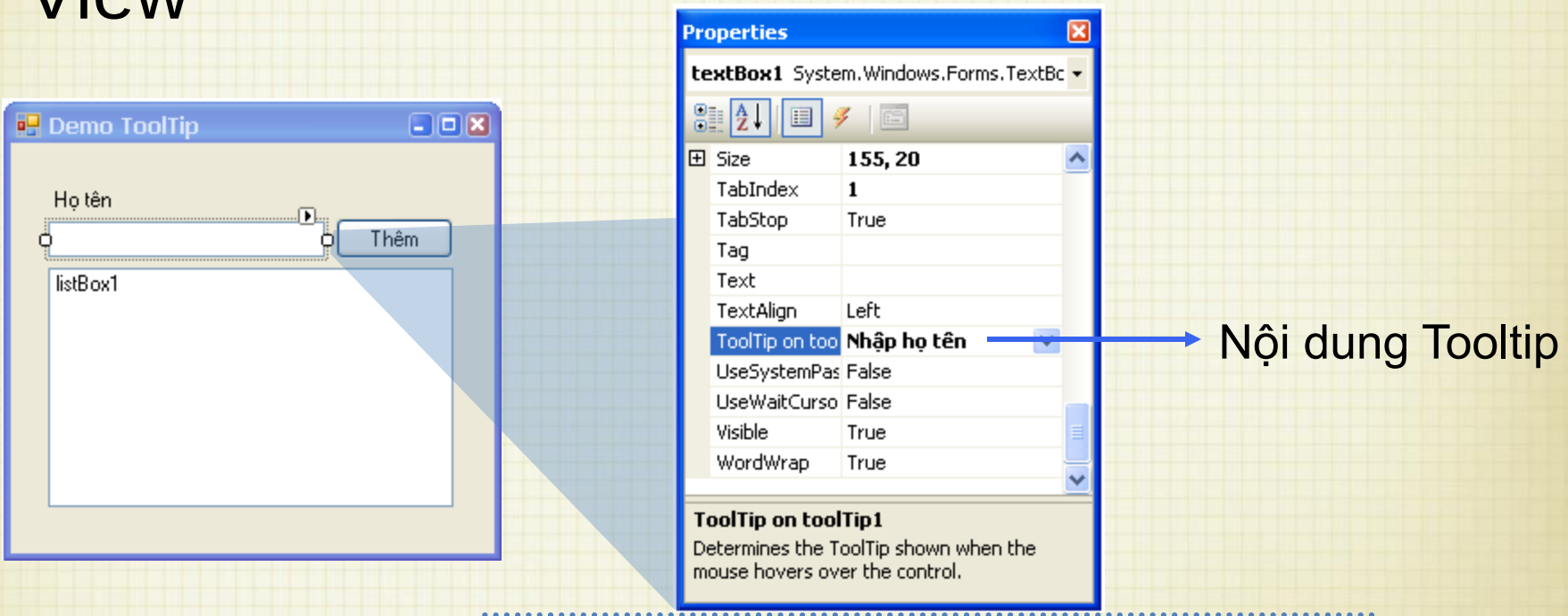
ToolTip

- Tạo Tooltip



ToolTip

- Khai báo Tooltip cho TextBox trong Design View

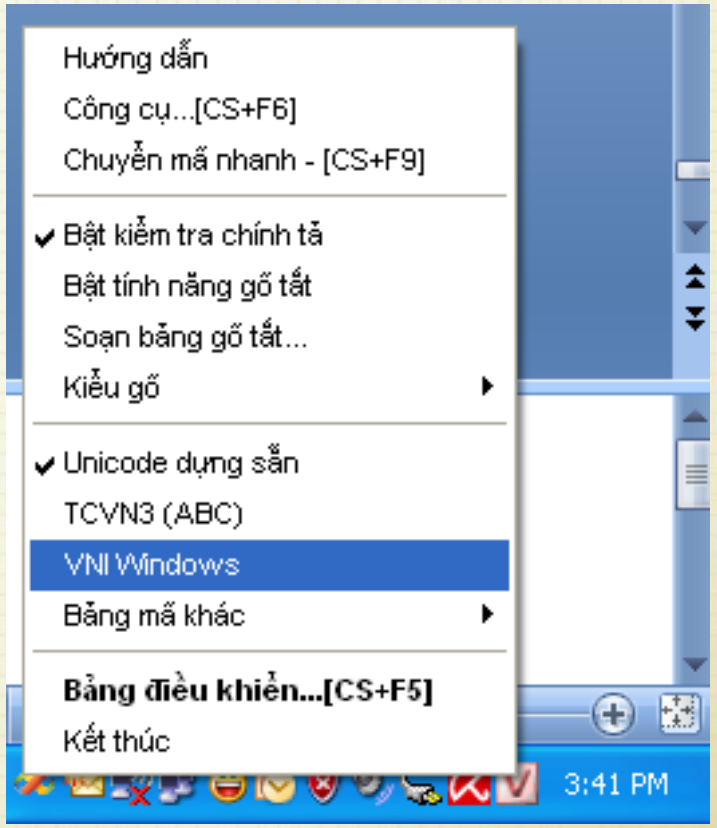


Khai báo Tooltip cho ListBox bằng code

```
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    // thiết lập tooltip cho listbox1
    toolTip1.SetToolTip(listBox1, "Danh sách họ tên");
}
```

NotifyIcon

- NotifyIcon
  - Đưa chương trình xuống System Tray
  - Một số properties:
    - Text
    - Icon
  - Xử lý event
    - DoubleClick
  - Hỗ trợ ContextMenu



ErrorProvider

- Xác nhận tính hợp lệ của đầu vào cho một điều khiển
- Sử dụng ErrorProvider để hiển thị icon lỗi kế bên điều khiển có lỗi.



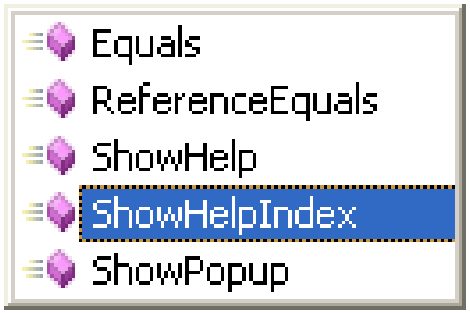
ErrorProvider

```
private void txtEmail_TextChanged(object sender, EventArgs
e)
{
        Regex regex;
        regex = new Regex(@"^[\w-]+@([\w- ]+\.)+[\w-]+$");
        Control ctrl = (Control)sender;
        if (!regex.IsMatch(ctrl.Text))
            errorProvider1.SetError(ctrl,
                    "This is not a valid e-mail address.");
        else
            errorProvider1.SetError(ctrl, "");
}
```

Help in Application

- Lớp Help được dùng để hiển thị file .chm

```
Help.
```




```
void Help.ShowHelpIndex(Control parent, string url)
Displays the index of the specified Help file.
```

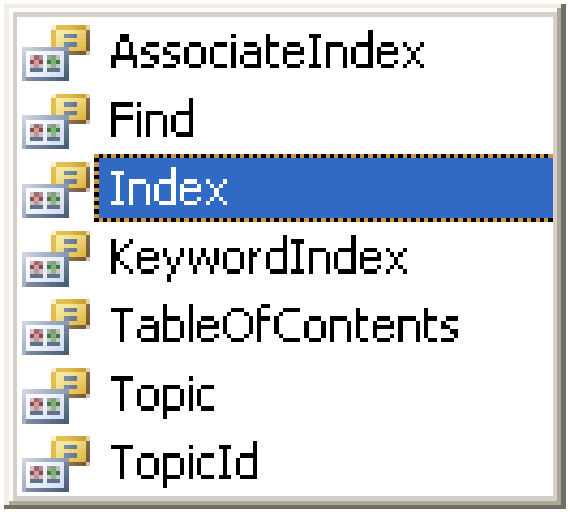


- Content
- Index
- Search
- Favorites

Help in Application

```
...
private void btnShowIndex_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Help.ShowHelp(this, @"c:\Employees.chm", HelpNavigator.Index);
}
```

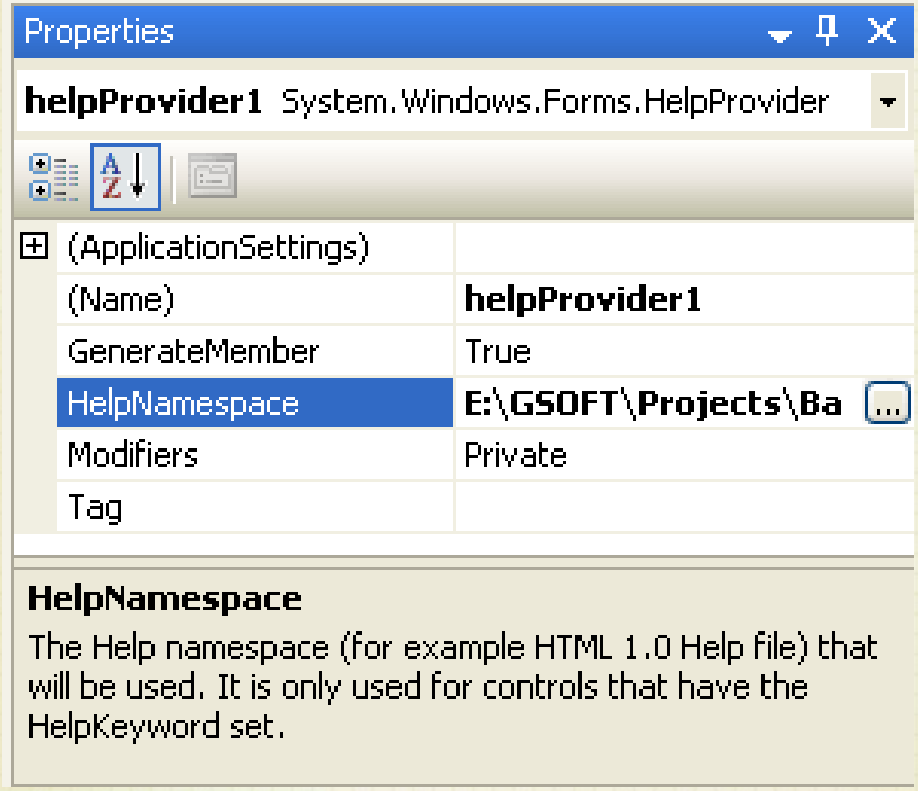
```
HelpNavigator.
```

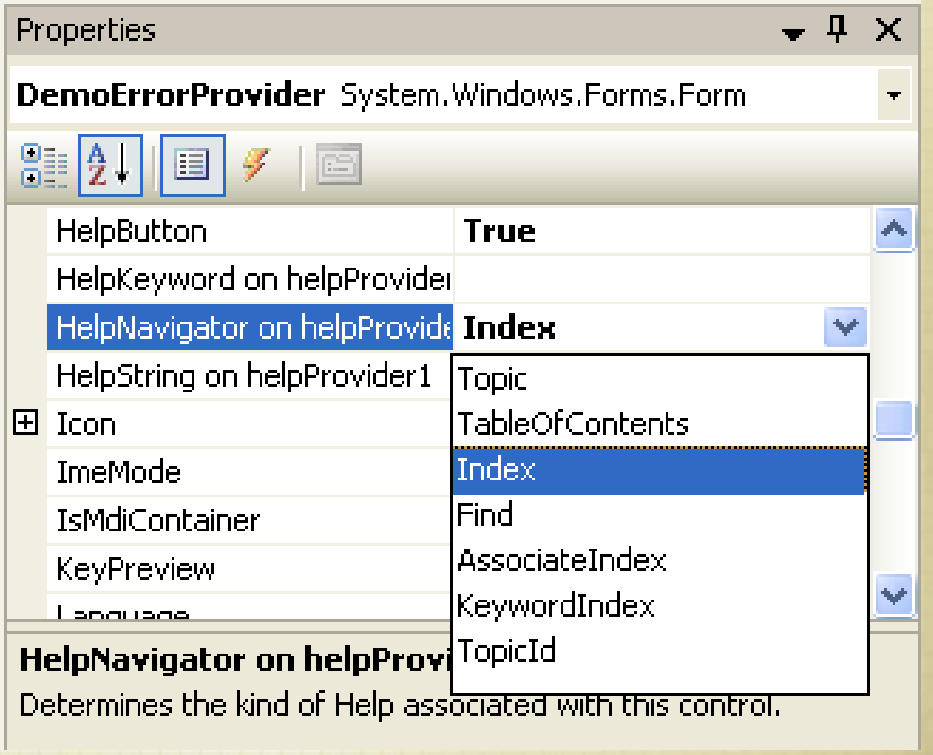


HelpNavigator HelpNavigator.Index
The Help file opens to the index.

HelpProvider Control

- Liên kết file help với ứng dụng, nhấn F1 sẽ gọi file help





Q & A

